Задание на защиту лабораторной работы №4 по курсу МиМвСУ

Оглавление

Таблицы соответствия сигналов ПЛК Omron и имитатора технологического объекта:.....2
Вариант №1.....3
Вариант №2.....4
Вариант №3.....5
Вариант №4.....7
Вариант №5.....8
Вариант №6.....10
Вариант №7.....11
Вариант №8.....13
Вариант №9.....14
Вариант №10.....15
Вариант №11.....17
Вариант №12.....19
Вариант №13.....20
Вариант №14.....22
Вариант №15.....23
Вариант №16.....24
Вариант №17.....26
Вариант №18.....27
Вариант №19.....29
Вариант №20.....30
Вариант №21.....32
Вариант №22.....33
Вариант №23.....34
Вариант №24.....36
Вариант №25.....37
Вариант №26.....39

Таблицы соответствия сигналов ПЛК Omron и имитатора технологического объекта:

Таблица 1

Номер бита в ПЭВМ	Адрес бита в ОЗУ контроллера	Роботизированный комплекс	Методическая печь	Нагревательный колодец	Сортировка листов металла	Участок транспортировки труб	Линия химической обработки
X0	CIO 0.00	К1	ПР0	ВП	Г	П0	П1
X1	CIO 0.01	К2	ПР1	ПС	Б	П1	П2
X2	CIO 0.02	К3	ПР2	НП	КВ	П2	П3
X3	CIO 0.03	К4	ПР3	КВЛ	ПС	П3	П5
X4	CIO 0.04	К5	ПТ0	П0	ПМ	П4	ПС
X5	CIO 0.05	К6	ПТ1	П1	КЛ	П5	ПЭ
X6	CIO 0.06	К7	ПТ2	П2	П1	П6	КВ
X7	CIO 0.07	К8	ПТ3	КВП	П2	П7	ПН
X8	CIO 0.08		П30		П3	П8	П4
X9	CIO 0.09		П33		П4	П9	ПМ
X10	CIO 0.10		Ф		П5	П10	ПБ
X11	CIO 0.11				П6	С1	КП
X12	CIO 1.00				П7	С2	КЛ
X13	CIO 1.01				КП		
X14	CIO 1.02				КСЛ		
X15	CIO 1.03				КСС		
Y0	CIO 100.00	Вв	Рв	Вверх	Тл	Р4В	П
Y1	CIO 100.01	Вн	Рн	Вниз	Тп	Р3В	
Y2	CIO 100.02	Л	Рм	Мк	Тм	Р2В	Л
Y3	CIO 100.03	П	Тв	Пр	Вп	Р1В	В
Y4	CIO 100.04	Зажим	Тн	Л	Нп	Р0В	Н
Y5	CIO 100.05	Разжим	ЗО	Мт	Мп	ТМВ	
Y6	CIO 100.06	Тр1	ЗЗ		Э	ТМН	
Y7	CIO 100.07	Тр2	Р1			ТВ	
Y8	CIO 101.00	Тр3	Р3			ТН	Вр
Y9	CIO 101.01						
Y10	CIO 101.02						СБ
Y11	CIO 101.03						

Таблица 2

Номер бита в ПЭВМ	Адрес бита в ОЗУ контроллера	Скиповый подъемник	Газовая защита	Погрузка угля в ж/д вагоны	Вентиляция шахты		Электроснабжение шахты
X0	CIO 0.00	НВ	ДМ1	Б1	Величина	Отклонение температуры от заданного значения	КА1
X1	CIO 0.01	НУ	ДМ2	Б2			КА2
X2	CIO 0.02	ПБ	ДМ3	Б3			КА3
X3	CIO 0.03	КДВ	ДМ4	КВ1			КА4
X4	CIO 0.04	КДН	ДМ5	КВ2			КА5
X5	CIO 0.05	НС	ДМ6	КВ3	Знак (1-"-", 0-'+')		КА6
X6	CIO 0.06			КВ4	Скорость воздуха в шахте		KV1
X7	CIO 0.07			В			KV2
X8	CIO 0.08			ДУ			KV3
X9	CIO 0.09			НУ			KV4
X10	CIO 0.10				Температура входного воздуха		КУ1
X11	CIO 0.11						КУ2
X12	CIO 1.00						КУ4
X13	CIO 1.01						КУ5
X14	CIO 1.02						КУ7
X15	CIO 1.03				ГЗ		КУ8
Y0	CIO 100.00	ВО	ЛВУ1	ТелЛ	Производительность ЛВУ		Q1
Y1	CIO 100.01	Др	ЛВУ2	ТелП			Q2
Y2	CIO 100.02	Б	ЛВУ3	Тр			Q3
Y3	CIO 100.03	Доз	ПКМ	Бунк1			Q4
Y4	CIO 100.04	ПС	ЗАЩ	Бунк2			Q5
Y5	CIO 100.05		ЭУ1	Бунк3			Q6
Y6	CIO 100.06		ЭУ2				Q7
Y7	CIO 100.07		ЭУ3				Q8
Y8	CIO 101.00				ТемпВ		
Y9	CIO 101.01				СкВ		
Y10	CIO 101.02				НАГР		
Y11	CIO 101.03				ОХЛ		

Вариант №1

Участок транспортировки заготовок в методическую печь (методическая печь).



Рис. 2. Участок транспортировки заготовок в методическую печь

В методической печи 1 (рис. 2) осуществляется нагрев заготовок постоянных геометрических размеров до температуры проката.

Вначале толкатель 3 находится в исходном (крайнем заднем) положении ПТО, заслонка 7 переднего окна печи закрыта (есть сигнал датчика ПЗЗ), заготовка перед печью отсутствует. При появлении заготовки 6 в положении ПРО подающего рольганга 4 (Р1) включается рольганг Р2 вперед (команда Рв) и заготовка движется к переднему окну печи. При достижении передним концом заготовки положения ПР1 осуществляется снижение скорости рольганга Р2 до ползучей скорости (есть команды Рв и Рм), с которой осуществляется движение заготовки до положения ПР2. Рольганг Р2 отключается. Если по инерции передний конец дошел до положения ПР3 или перешел его, то рольганг Р2 включается для движения назад на ползучей скорости (команды Рн и Рм), движение сразу прекращается, если заготовка уйдет из положения ПР3.

Заготовка стоит перед печью до прихода сигнала «Загрузка» с кнопки на экране сенсорного монитора на подачу заготовки в печь. В этом случае включается толкатель вперед (команда Тв) и движется до положения ПТ1. В этом положении толкателя включается двигатель заслонки 7 на ее открытие (команда 30). Заслонка уходит из закрытого положения заслонки ПЗЗ и при достижении открытого положения заслонки ПЗО останавливается. Вновь включается толкатель для движения вперед. При своем движении толкатель сталкивает заготовку с рольганга и подает ее в печь 1, передвигая при этом все нагреваемые заготовки в печи. В режиме работы с полной загрузкой печи толкатель должен проделать путь, при котором крайняя заготовка выталкивается из печи и по склизу попадает на отводящий рольганг 8 (Р3). При этом засвечивается фотоэлектрический датчик Ф, при срабатывании которого включается отводящий рольганг (Р3), транспортируя заготовку к прокатному стану, а толкатель реверсируется (Тн) и движется в исходное положение. При прекращении засветки датчика Ф отводящий рольганг останавливается.

Если идет еще только первоначальная загрузка печи и при движении толкателя вперед крайняя заготовка в принципе не может быть вытолкнута на отводящий рольганг, то толкатель реверсируется при достижении им положения ПТ3.

Когда толкатель при своем ходе назад (команда Тн) проходит положение ПТ2, формируется команда на закрытие (З3) заслонки. Она закрывается до тех пор, пока заслонка не придет в положение ПЗ3.

При остановке толкателя в положении ПТО возможна подача к печи очередной заготовки.

Рольганг Р2 приводится в движение двигателем 5. Привод заслонки условно не показан. Привод отводящего рольганга приводится в движение двигателем 9. Толкатель приводится в движение двигателем, который условно не показан.

Вариант №2

Участок нагревательного колодца обжимного прокатного стана

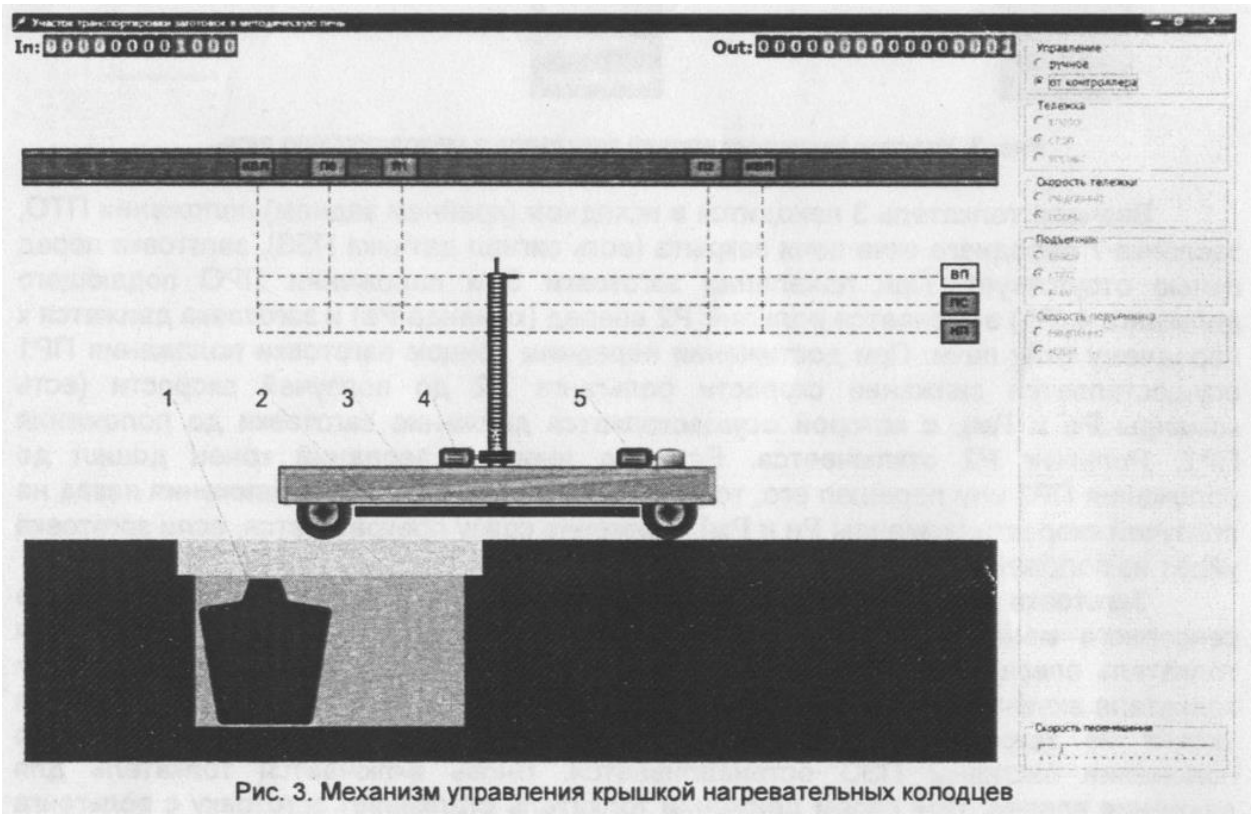


Рис. 3. Механизм управления крышкой нагревательных колодцев

Нагрев слитков перед прокаткой на обжимном прокатном стане осуществляется в нагревательных колодцах, отапливаемых смесью доменного и коксового газов или природным газом. Колодец закрывается крышкой. Для открытия и закрытия колодца крышкой существует напольно-крышечная машина (рис. 3), включающая в себя два механизма: механизм подъема/опускания крышки и механизм перемещения тележки, на которой располагается крышка с механизмом подъема/опускания.

Для погрузки и выгрузки слитков 1 к колодцу подаются слитковоз и клещевой кран (на рис. 3 не показаны). Процедура погрузки/выгрузки сопровождается открытием и зарытыми колодца, для этого на сенсорном мониторе необходимо разместить две кнопки «Открыть» и «Зарыть»

По сигналу «Открыть» с кнопки сенсорного монитора включается (Вверх) двигатель 4 (Д1) механизма подъема крышки колодца, установленный на тележке 3. Двигатель Д1 через

механическую передачу осуществляет подъем крышки 2 до верхнего положения ВП, контролируемого соответствующим датчиком. Затем включается двигатель 5 (Д2) и тележка, приводимая в движение указанным двигателем, движется в позицию ожидания П2 (по рис. 3 движение вправо (Пр)) и стоит там до тех пор, пока с сенсорного монитора не поступит сигнал «Закрыть». В этом случае тележка движется влево (команда Л). При движении влево в положении П1 осуществляется снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (команда Мт), с которой тележка движется до положения ПО. В положении ПО происходит останов тележки и осуществляется движение крышки вниз (команда Вниз). При наличии сигнала с датчика ПС при движении вниз происходит снижение скорости опускания крышки до ползучей (команда Мк), с которой происходит затем движение до полного закрытия колодца. Нижнее положение крышки контролируется датчиком НП (закрыт колодец).

Если до завершения открытия нажата кнопка «Закрыть», необходимо начать закрытие колодца.

В имитаторе на ПК предусмотрена остановка движения тележки при достижении ею крайних положений КВЛ и КВП (конечный выключатель левый и конечный выключатель правый соответственно) независимо от режима работы напольно-крышечной машины.

На сенсорном мониторе так же необходимо разместить индикаторы текущего состояния нагревательного колодца – «Открыт», «Закрыт», «Открывается» и «Закрывается». Индикаторы должны загораться в соответствии с текущим состоянием объекта управления.

Вариант №3

Участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла.

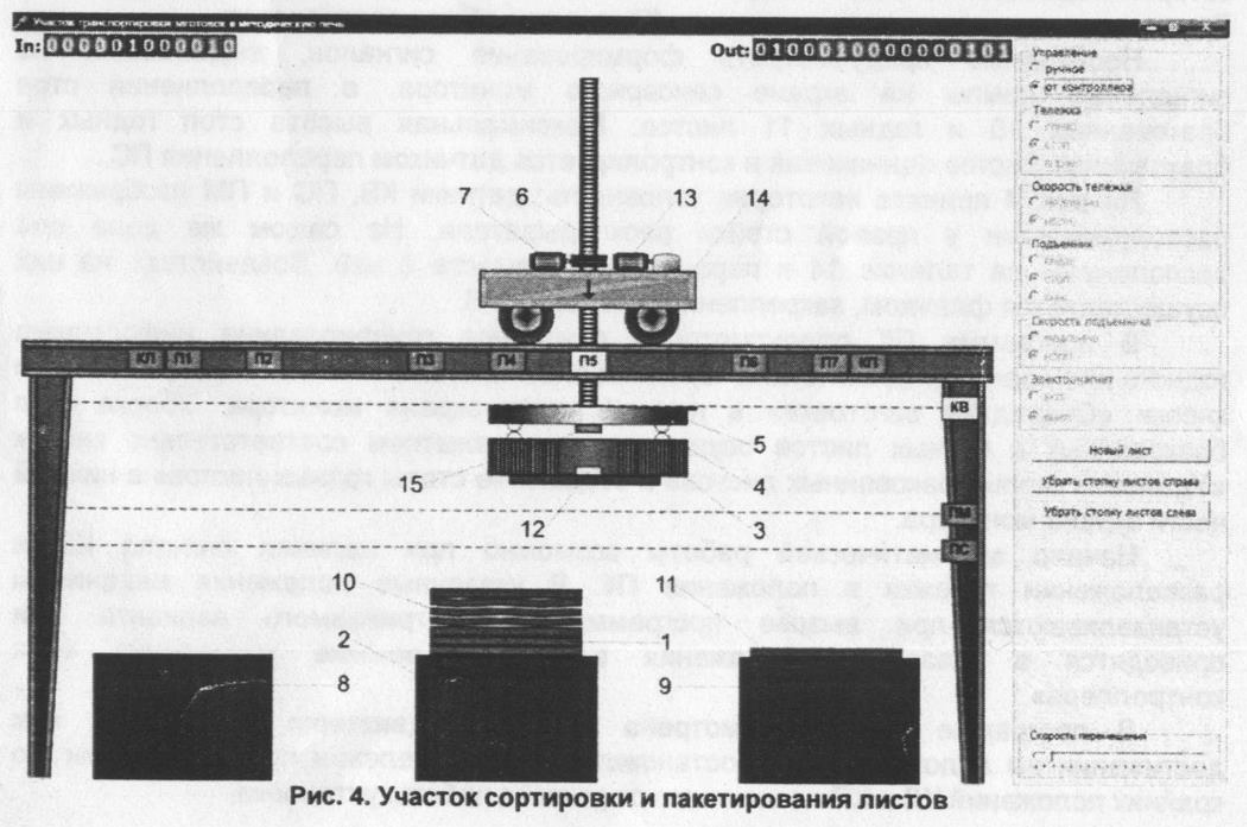


Рис. 4. Участок сортировки и пакетирования листов

Обработанные и нарезанные на мерные длины стальные листы металла проходят через устройство контроля качества, которое выдает информацию о качестве листа. Необходимо

написать программу автоматической транспортировки годных и бракованных листов в соответствующие стопки.

При качественном (годном) листе выдается сигнал годности Г, при бракованном листе выдается сигнал брака Б (рис. 4). Лист 1 подается на стол 2 раскладывателя при нажатии на кнопку «Очередная заготовка» в нижней части экрана имитатора. Захват и перенос листа со стола осуществляется электромагнитом 3, подвешенном цепями 4 к траверсе 5. Если лист захвачен (есть сигнал датчика касания листа 12 (КСЛ)), то включается двигатель 7 (Д1) подъемника и осуществляется подъем (Вп) штанги 6, а следовательно, и электромагнита с листом. Подъем происходит до срабатывания датчика крайнего верхнего положения КВ. После отключения двигателя Д1 включается двигатель 13 (Д2) перемещения тележки 14 подъемника. Тележка движется влево (Тл) к столу 8, если лист бракованный, или вправо (Тп) к столу 9, если лист годный. Тележка разгоняется до заданной скорости. При приближении к столу пакетирования по сигналу датчика П2 (или П6) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм) и по сигналу датчика П1 (или П7) происходит отключение двигателя Д2.

Подъемник опускается (Нп) для укладывания листа в стопу. При соприкосновении листа со стопой его опускание с электромагнитом прекращается, но опускание траверсы 5 продолжается. На траверсе закреплен датчик касания стопы 15 (КСС). При срабатывании этого датчика прекращается опускание подъемника и снимается питание с электромагнита. Подъемник возвращается в положение КВ.

Вновь включается привод тележки раскладывателя и тележка движется в положение П4 над столом 2. По сигналу датчиков П3 или П5 (в зависимости от направления подхода к положению П4) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм). По сигналу датчика П4 происходит останов тележки.

При поступлении очередного листа и наличии сигнала о его качестве из положения КВ подъемник опускается (Нп) до положения ПМ, в котором осуществляется снижение скорости подъемника до ползучей скорости (Мп), с которой подъемник опускается до касания листа (до срабатывания датчика КСЛ). Происходит включение электромагнита (Э) и цикл работы повторяется.

Необходимо предусмотреть формирование сигналов, выдаваемых на сигнальные лампы на экране сенсорного монитора, о переполнении стоп бракованных 10 и годных 11 листов. Максимальная высота стоп годных и бракованных листов одинаковая и контролируется датчиком переполнения ПС.

На рис. 4 принята некоторая условность: датчики КВ, ПС и ПМ изображены расположенными у правой стойки раскладывателя. На самом же деле они расположены на тележке 14 и перемещаются вместе с ней. Воздействие на них осуществляется флажком, закрепленным на штанге 6.

В имитаторе на ПК предусмотрено случайное генерирование информации годного или бракованного листа. Очередной лист на столе 2 появляется при нажатии кнопки «Очередная заготовка» в нижней части экрана монитора. Уборка стоп бракованных и годных листов осуществляется нажатием соответственно кнопок «Удаление стопы бракованных листов» и «Удаление стопы годных листов» в нижней части экрана монитора.

Начало автоматической работы нужно осуществить по кнопке «Старт» на сенсорной панели, при этом необходимо наличие сигнала КВ и расположение тележки в положении П4. В указанные положения механизмы устанавливаются при вызове программы рассматриваемого варианта или приводятся в указанные положения в ручном режиме управления «ручное». Пока есть листы на

столе они должны транспортироваться в соответствующую стопку. Если листов нет, объект переходит в режим ожидания нового листа.

Необходимо также предусмотреть кнопку «Стоп» на сенсорной панели, по нажатию которой после завершения транспортировки очередного листа прерывается процесс автоматической сортировки и объект возвращается в исходное положение на КВ и П4.

Кнопки должны зажигаться в соответствии с текущем состоянием автоматического процесса сортировки. Если процесс запущен горит «Старт», если остановлен «Стоп».

В имитаторе на ПК предусмотрена остановка движения подъемника при достижении им положения КВ и остановка движения тележки при достижении ею крайних положений КЛ и КП независимо от режима работы установки.

Вариант №4

Участок транспортировки труб большого диаметра

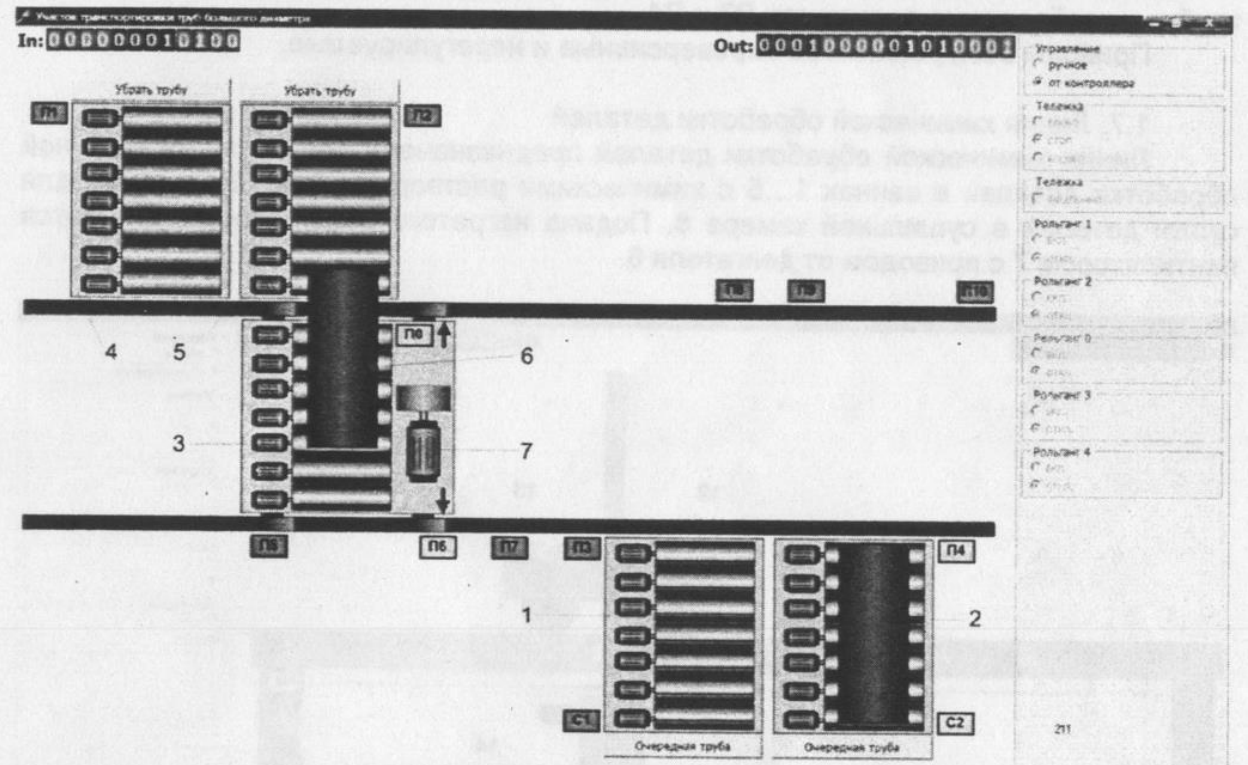


Рис. 5. Участок транспортировки труб большого диаметра

Транспортировочное устройство трубоэлектросварочного участка (рис. 5) производит передачу труб с линии сварки (рольганги Р3 и Р4) на линию отделки (рольганги Р1 и Р2). После сварки на трубоэлектросварочных станах трубы подаются для дальнейшей транспортировки рольгангами 1 (Р3) и 2 (Р4). К линии отделки трубы транспортируются передвижным рольгангом, представляющим собой приводную тележку 3 (Т) с рольгангом 6 (РО) и двигателем 7 для приема и выдачи труб. Команды на движение тележки вперед (влево) обозначены ТМВ (медленно) и ТВ (быстро), а на движение тележки назад (вправо) соответственно ТМН и ТН. Команды на включение рольгангов обозначены в соответствии с номерами рольгангов следующим образом: РОВ, Р1В, Р2В, Р3В, Р4В.

Необходимо осуществить автоматическую транспортировку труб с линии сварки с Р3 и Р4 на линию отделки на Р2. При наличии труб на обоих рольгангах приоритет отдается наиболее короткому маршруту с Р3 на Р2.

Процесс повторяется автоматически, пока есть трубы на Р3 или Р4. При отсутствии труб на обоих рольгангах тележка возвращается с стартовое положение на П10 и ждет появления новой трубы. После чего процесс транспортировки возобновляется.

При транспортировке трубы на Р2 по достижении положения П7 включается медленная скорость перемещения, в остальных случаях тележка движется с максимальной скоростью.

Если при достижении П6 рольганг Р2 занят предыдущей трубой, система переходит в ожидание освобождения рольганга.

Процесс транспортировки начинается по нажатию кнопки «Старт» на сенсорном экране, при условии расположения тележки в начальном положении П10, при этом тележка должна быть пустой. Так же необходимо предусмотреть кнопку аварийной остановки «Стоп», по нажатию которой процесс транспортировки прерывается независимо от текущего состояния. То есть происходит отключение всех выходов ПЛК связанных с объектом управления.

Вариант №5

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

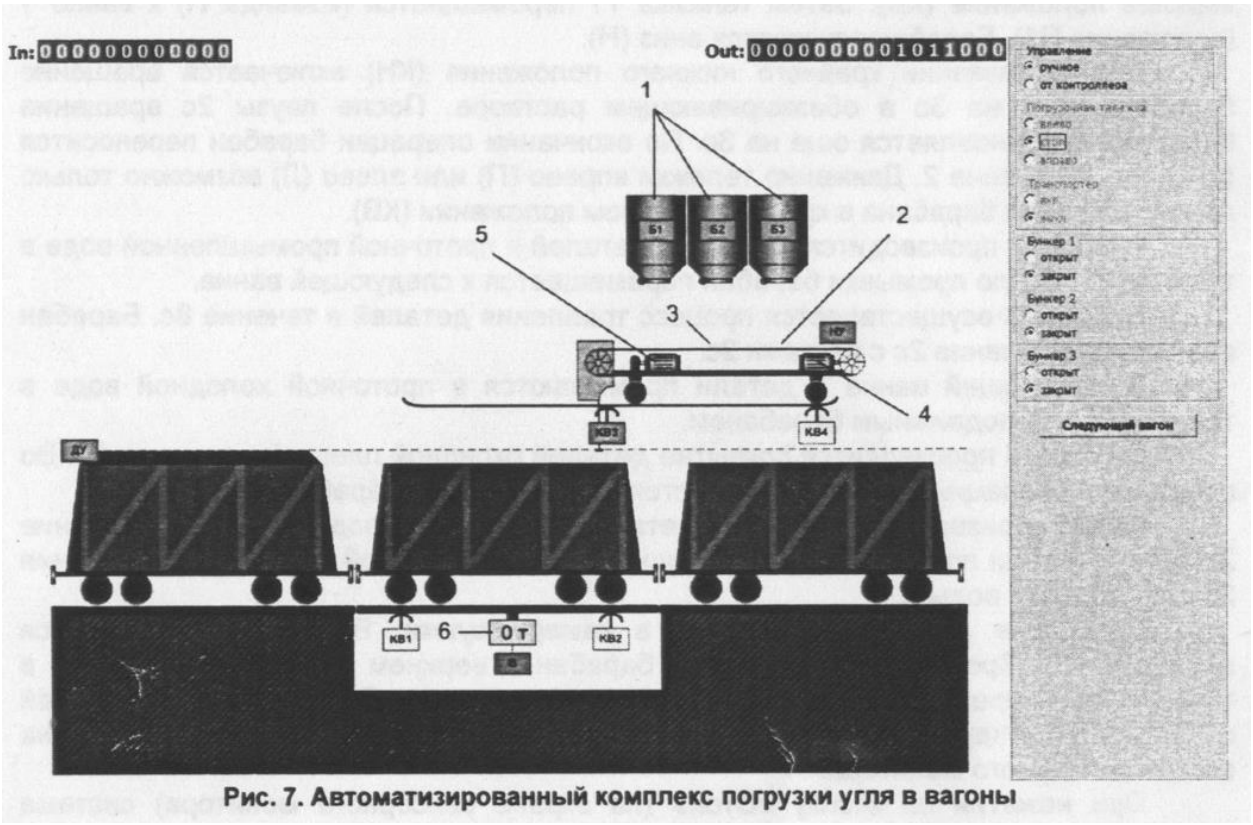


Рис. 7. Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны (рис. 7) содержит три бункера для накопления угля 1, снабженных датчиками наличия угля Б1, Б2 и Б3. Заполнение бункеров осуществляется произвольным образом. Каждый бункер имеет механизм управления заслонкой бункера с двумя дискретными состояниями (закрыто или открыто), предназначенный для высыпания содержимого бункера на погрузочную тележку 2.

Погрузочная тележка 2 содержит не реверсивный транспортер 3 и датчик наличия угля на тележке НУ. Включение/отключение транспортера осуществляется дискретным сигналом управления приводным двигателем 4. Перемещение тележки производится с помощью приводного двигателя 5. Погрузочная тележка имеет датчики концевых положений КВ3 и КВ4 при

достижении которых дальнейшее перемещение тележки блокируется даже при наличии сигнала управления приводным двигателем 5. При включенном состоянии транспортера 3 и наличии угля на погрузочной тележке 2 происходит заполнение вагона углем. Для обеспечения равномерного заполнения вагона в процессе погрузки тележка 2 перемещается из концевого положения КВ4 в положение КВ3. Контроль степени заполнения вагона осуществляется датчиками уровня ДУ и веса В. Масса угля в вагоне отображается на весах 6. При полном заполнении вагона подается команда на перемещение вагона «Следующий вагон». Для обеспечения точного позиционирования вагона предназначены датчики концевых положений колес вагона КВ1 и КВ2, которые срабатывают одновременно только при правильном положении вагона.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление процессом погрузки угля в вагоны. При отсутствии сигналов с датчиков ДУ и В (текущий вагон пустой) и наличии сигналов с датчиков КВ1 и КВ2 (вагон установлен правильно) контроллер ожидает заполнения любого из бункеров, то есть срабатывания любого из датчиков Б1, Б2 или Б3. При наличии угля в бункере подается команда на открывание заслонки соответствующего бункера. Содержимое бункера высыпается на погрузочную тележку полностью, что фиксируется исчезновением сигнала с датчика наличия угля в бункере Б1, Б2 или Б3 соответственно. Во время высыпания бункера перемещение погрузочной тележки недопустимо. Высыпание содержимого бункеров на погрузочную тележку допустимо только в положении тележки КВ4. На погрузочную тележку можно высыпать содержимое только одного бункера. По завершению процесса высыпания угля на погрузочную тележку заслонка бункера закрывается. Далее включается привод перемещения погрузочной тележки и включается транспортер для высыпания угля в вагон. Транспортер 3 выключается после исчезновения сигнала с датчика наличия угля на транспортере НУ. После этого тележка возвращается в начальное положение КВ4. Если оба датчика контроля степени заполнения вагона ДУ и В находятся в не сработавшем состоянии, цикл управления повторяется. Необходимо обеспечить равномерное использование бункеров. То есть если уголь высыпался из бункера 1, то следующий должен быть использован бункер 2. Если бункер 2 пуст, то используется бункер 3. Только если и бункер 3 пуст можно повторно использовать бункер 1 повторно. Иными словами нужно запоминать какой бункер использовался ранее и пытаться использовать следующий по циклу за ним.

Процесс погрузки останавливается при срабатывании датчика веса В или срабатывании датчика уровня ДУ. При этом контроллер ожидает выполнения указанных выше начальных условий. Команда на перемещение вагона подается вручную кнопкой «Следующий вагон», после чего процесс погрузки повторяется.

Для запуска автоматического процесса погрузки необходимо на сенсорном мониторе предусмотреть кнопку «Старт». Запуск возможен только из начального положения КВ4 и при пустом транспортере. Для остановки процесса добавить кнопку «Стоп» на сенсорную панель. При ее нажатии штатно завершается текущая операция погрузки угля и после возврата тележки на КВ4 процесс останавливается. Кнопки должны отражать текущее состояние процесса, то есть при запущенном автоматическом процессе погрузки должна гореть кнопка «Старт», при остановленном «Стоп».

Вариант №6

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

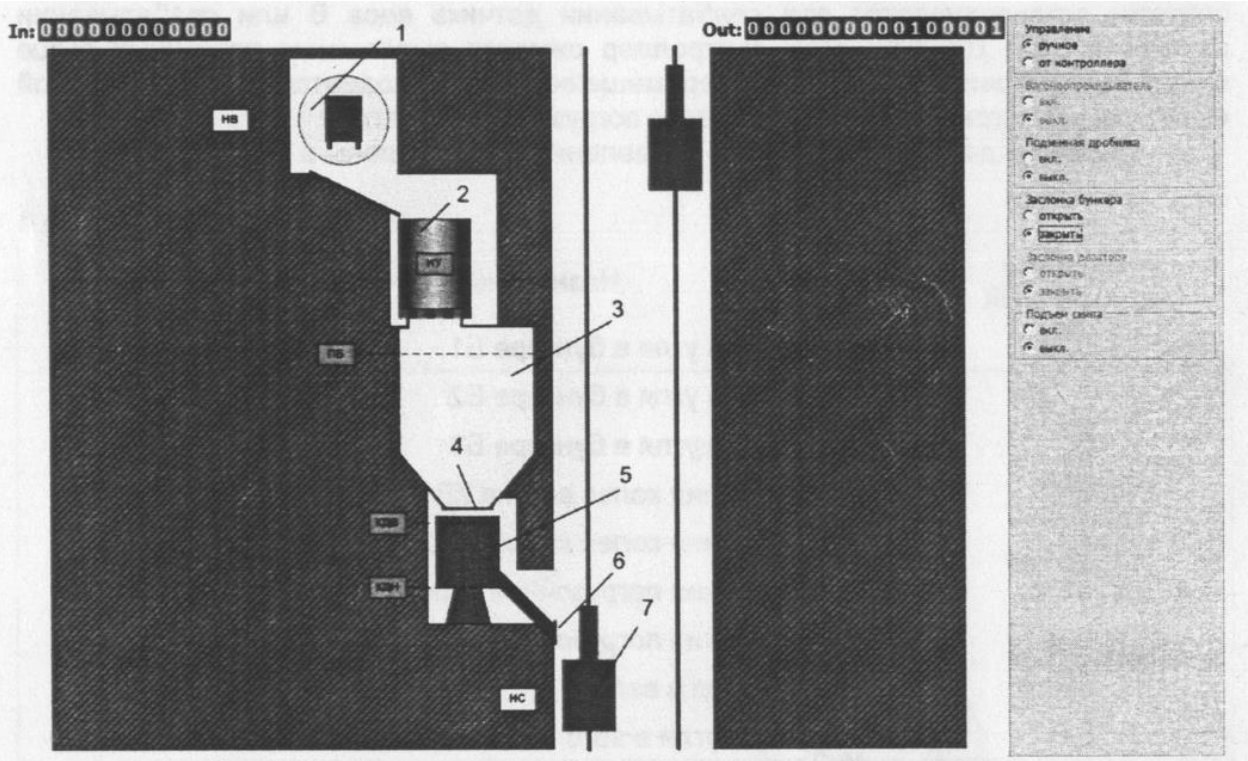


Рис. 8. Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля (рис. 8) содержит вагоноопрокидыватель 1, подземную дробилку 2, бункер 3, заслонку бункера 4, дозатор 5, заслонку дозатора 6, и скип 7. Уголь, предназначенный для подъема поступает в вагонетках до механизма вагоноопрокидывателя 1. Наличие очередного вагона контролируется датчиком наличия вагона НВ. Содержимое очередного вагона поступает в подземную дробилку 2, емкость которой рассчитана на содержимое одного вагона. Наличие угля в дробилке контролируется датчиком наличия угля НУ. При включении подземной дробилки происходит измельчение угля и заполнение подземного бункера 3. Бункер 3 рассчитан на несколько вагонов с углем. Степень заполнения бункера контролируется датчиком переполнения бункера ПБ. Открывая заслонку бункера 4, измельченный уголь поступает в дозатор 5. Емкость дозатора рассчитана на емкость одного скипа. Дозатор имеет датчик контроля нижнего уровня КДН (дозатор пустой) и датчик контроля верхнего уровня КДВ (дозатор заполнен). Открытие заслонки дозатора 6 приводит к заполнению скипа 7. Контроль наличия скипа осуществляется датчиком наличия скипа НС.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление автоматической разгрузкой и дроблением угля. При нажатии кнопки «Старт» на сенсорной панели и наличии сигнала с датчика НВ (наличие вагона) подается дискретная команда включения вагоноопрокидывателя. Вагон опрокидывается по спаду советующего выхода, то есть для опрокидывания вагона выход опрокидывания нужно включить на 0.1с и затем выключить. Завершение процесса пересыпания содержимого вагона в подземную дробилку определяется по срабатыванию датчика наличия угля НУ, при этом подается команда на включение подземной дробилки. Завершение процесса измельчения угля определяется по исчезновению сигнала с датчика НУ. При наличии очередного вагона (сигнал с датчика НВ) и отсутствии сигнала с датчика переполнения бункера ПБ (бункер не переполнен) описанный выше процесс повторяется. При полном заполнении бункера (есть сигнал с датчика ПБ) процесс приостанавливается, до

исчезновения ПБ. Кнопка «Стоп» на сенсорной панели немедленно останавливает процесс автоматической разгрузки и дробления угля.

Так же на сенсорной панели нужна кнопка «Скип», по нажатию которой и при наличии скипа (есть сигнал с датчика наличия скипа НС) начинается процесс пофузки измельченного угля в скип и последующий его подъем на поверхность шахты. Для этого, подается команда на открывание заслонки бункера 4, что приводит к заполнению дозатора 5 и срабатыванию датчика КДВ. Заслонка бункера закрывается. Подается команда на открывание заслонки дозатора 6. Заполнение скипа заканчивается, когда исчезает сигнал с датчика контроля нижнего уровня дозатора КДН (дозатор пустой). Заслонка дозатора закрывается и подается команда на подъем скипа. Далее, контроллер ожидает следующий скип, что фиксируется появлением сигнала от датчика наличия скипа НС. Подъем скипа выключается. Не допускается открытие заслонки бункера при высыпании угля из дробилки (при срабатывании НУ).

Вариант №7

Газовая защита шахты

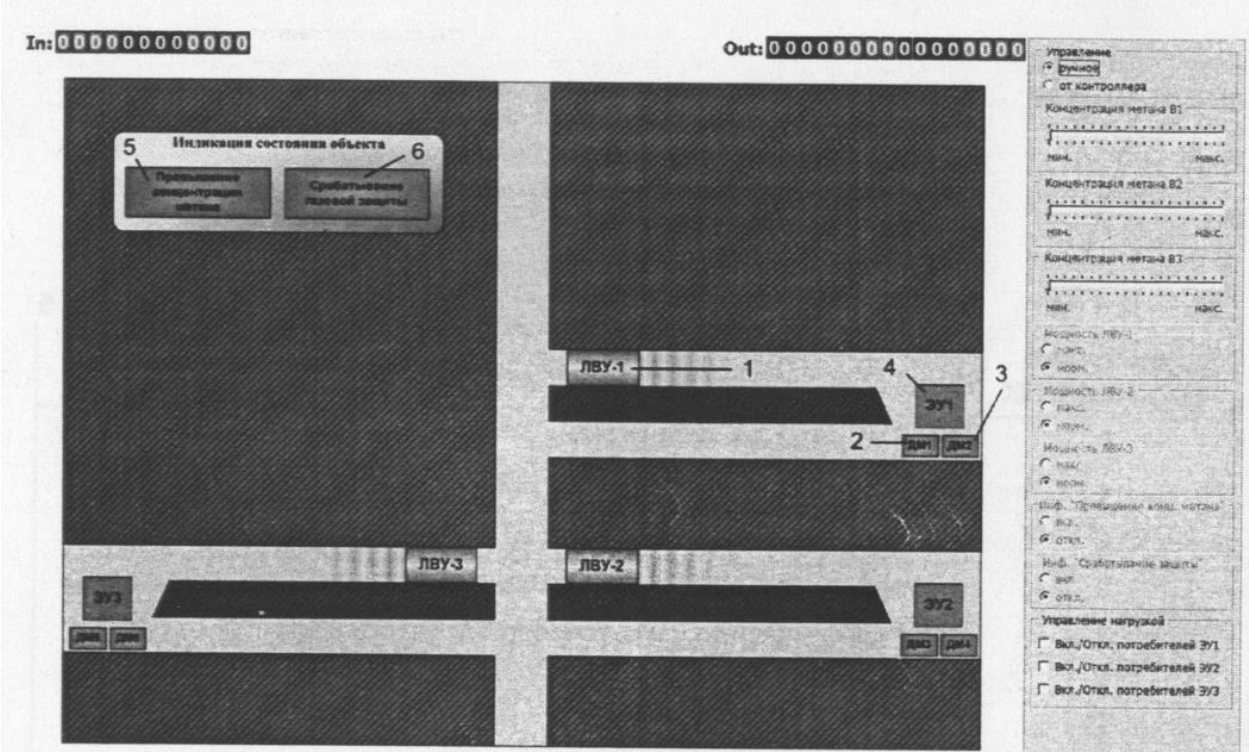


Рис. 9. Газовая защита шахты

Автоматизированный комплекс газовой защиты шахты (рис. 9) содержит датчики уровня метана 2 и 3, установленные отдельно в каждой выработке в местах возможного скопления метана. На рис. 3 показано три выработки в которых установлены датчики метана ДМ1+ДМ2, ДМ3+ДМ4 и ДМ5+ДМ6 соответственно. Датчики метана ДМ1, ДМ3 и ДМ5 имеют большую чувствительность (срабатывают при меньшей концентрации метана) чем датчики ДМ2, ДМ4 и ДМ6. Это позволяет реализовать две ступени газовой защиты. Газовая защита формирует селективные управляющие воздействия на увеличение производительности локальных вентиляционных установок 1 ЛВУ-1, ЛВУ-2 и ЛВУ-3, а также управляющие воздействия на отключение электрооборудования (электроустановок) ЭУ-1, ЭУ-2 и ЭУ3. Кроме того, газовая защита формирует 2 сигнала, предназначенных для передачи в АСУ ТП верхнего уровня, а именно, сигнал о превышении концентрации метана 5 и сигнал о срабатывании газовой защиты 6.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего газовую защиту шахты, при этом будем рассматривать только одну выработку, так как принцип работы контроллера с остальными выработками будет аналогичным. При запуске контроллера в работу проверяется состояние датчиков метана ДМ1 и ДМ2. При отсутствии сигналов с датчиков ДМ1 и ДМ2 контроллер подает команду на включение электроустановки ЭУ1. При срабатывании датчика ДМ1 подается команда на увеличение производительности локальной вентиляционной установки ЛВУ-1 и подается сигнал «Превышение концентрации метана» в АСУ ТП верхнего уровня. Одновременно с этим, запускается таймер отсчета выдержки времени на 10 секунд. В этой ситуации возможны три варианта развития дальнейших событий. В первом случае датчик ДМ1 возвращается в исходное состояние (так как увеличение производительности ЛВУ привело к снижению концентрации метана) за время, меньшее чем заданное у таймера, в этом случае контроллер снижает производительность ЛВУ для обеспечения энергосбережения и допустимой по правилам проведения подземных работ скорости движения воздуха в выработке. Во втором случае датчик метана ДМ1 сохраняется в сработавшем состоянии (то есть увеличения Производительности ЛВУ недостаточно для снижения концентрации метана), датчик ДМ2 остается в не сработавшем состоянии (то есть концентрация метана не увеличивается и не уменьшается), в этом случае по завершению выдержки времени подается команда на отключение электроустановки ЭУ1 и сигнал «Срабатывание газовой защиты» в АСУ ТП верхнего уровня. В третьем случае датчик метана ДМ1 остается в сработавшем состоянии и за время, меньшее заданного таймером, срабатывает датчик метана ДМ2 (то есть несмотря на увеличение производительности ЛВУ концентрация метана продолжает расти), в этом случае контроллер подает команду на отключение электроустановки ЭУ1 без выдержки времени и сигналы «Превышение концентрации метана», «Срабатывание газовой защиты». При возврате датчиков метана ДМ1 и ДМ2 в исходное состояние снижается производительность ЛВУ и выполняется автоматическое повторное включение электрооборудования.

Состояние каждой из шахт должно отражаться на сенсорной панели, то есть на панели должны быть индикаторы «Превышение концентрации метана», «Срабатывание газовой защиты» и работы электроустановки для каждой из трех шахт. Для экономии места можно использовать сокращения названий.

Для проверки алгоритма работы контроллера необходимо использовать регуляторы «Концентрация метана В1», «Концентрация метана В2», «Концентрация метана В3» имитирующие изменение концентрации метана в выработке 1, 2 и 3 соответственно.

Вариант №8

Электроснабжение шахты

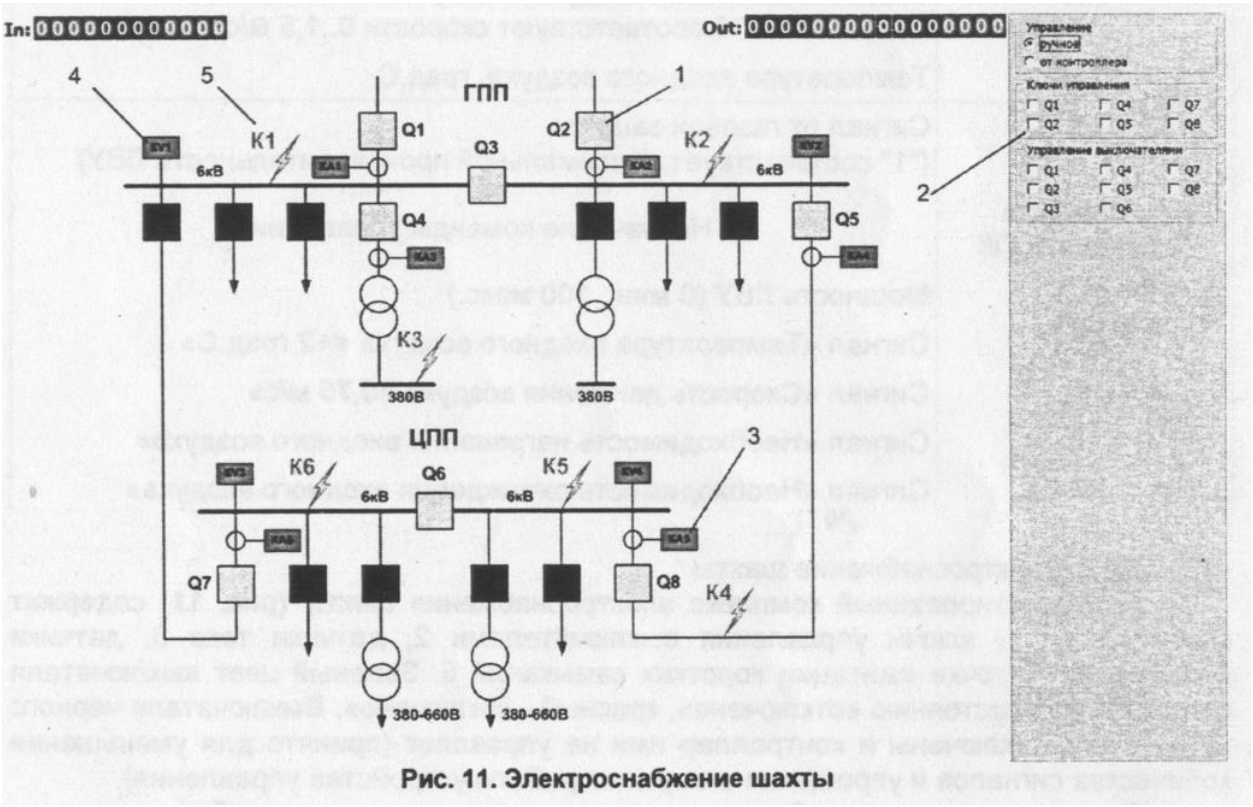


Рис. 11. Электроснабжение шахты

Автоматизированный комплекс электроснабжения шахты (рис. 11) содержит выключатели 1, ключи управления выключателями 2, датчики тока 3, датчики напряжения 4, точки имитации коротких замыканий 5. Зеленый цвет выключателя соответствует состоянию «отключено», красный - «включено». Выключатели черного цвета всегда включены и контроллер ими не управляет (принято для уменьшения количества сигналов и упрощения алгоритма работы устройства управления). Система электроснабжения шахты представляет собой главную понизительную подстанцию (ГПП) получающую питание от двух независимых источников через выключатели Q1 и Q2. Выключатель Q3 в нормальном режиме отключен. От ГПП получают питание потребители напряжением 6 кВ, а также потребители с напряжением 380В, расположенные на поверхности шахты. Кроме того, от ГПП отходят две кабельных линии, запитывающие центральную подземную подстанцию ЦПП через выключатели Q7 и Q8. Выключатель Q6 в нормальном режиме отключен. ЦПП обеспечивает питание потребителей напряжением 380В или 660В, расположенных под землей.

В рамках данного варианта необходимо разработать систему управления правой цепью, то есть ключами Q2, Q5 и Q8. Так же создать элемент управления на сенсорной панели для Q6.

Рассмотрим функции устройства автоматического управления электроснабжением шахты:

1) Дистанционное управление выключателями Q2, Q5, и Q8 по командам от соответствующих ключей управления выключателями. При получении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на включение соответственного выключателя. При исчезновении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на отключение соответственного выключателя. Аналогично с выключателем Q6, но управление уже идет от сенсорной панели.

2) Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени для выключателей Q2, Q5, Q6 и Q8 при срабатывании датчиков тока КА2, КА4, КА6 и КА5 соответственно. Отключение

выключателя производится с выдержкой времени в соответствии с требованиями селективности действия защит, а именно: защита Q8 Тсз=1с; защита Q5 Тсз=2с; защита Q2; Тсз=3с; защита Q6 Тсз=3с. Попытка включения цепи, отключенной по КЗ, производится по повторной активации соответствующего ей выключателя.

Состояние всех цепей должно быть отражено индикаторами на сенсорной панели, печень состояний: «Отключено», «Включено», «КЗ», «Отключено по КЗ», можно использовать сокращения в названиях и несколько индикаторов.

Вариант №9

Участок транспортировки заготовок в методическую печь (методическая печь).

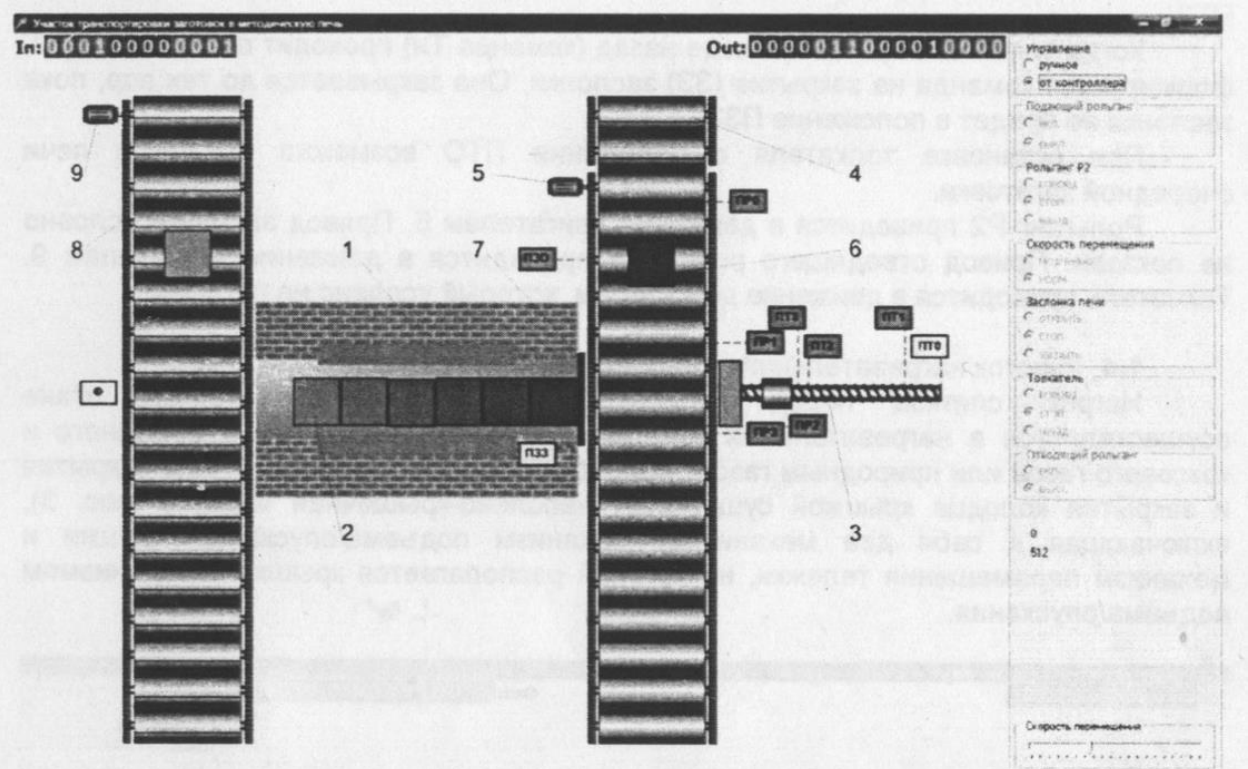


Рис. 2. Участок транспортировки заготовок в методическую печь

В методической печи 1 (рис. 2) осуществляется нагрев заготовок постоянных геометрических размеров до температуры проката. Необходимо разработать программу автоматической подачи заготовок в печь, с подсчетом количества загруженных в печь заготовок.

Рассмотрим алгоритм автоматической работы. Вначале толкатель 3 находится в исходном (крайнем заднем) положении ПТО, заслонка 7 переднего окна печи закрыта (есть сигнал датчика ПЗЗ), заготовка перед печью отсутствует. При появлении заготовки 6 в положении ПРО подающего рольганга 4 (Р1) включается рольганг Р2 вперед (команда Рв) и заготовка движется к переднему окну печи. При достижении передним концом заготовки положения ПР1 осуществляется снижение скорости рольганга Р2 до ползучей скорости (есть команды Рв и Рм), с которой осуществляется движение заготовки до положения ПР2. Рольганг Р2 отключается. Если по инерции передний конец дошел до положения ПР3 или перешел его, то рольганг Р2 включается для движения назад на ползучей скорости (команды Рн и Рм), движение сразу прекращается, если заготовка уйдет из положения ПР3.

Далее включается толкатель вперед (команда Тв) и движется до положения ПТ1. В этом положении толкателя включается двигатель заслонки 7 на ее открытие (команда 30). Заслонка

уходит из закрытого положения заслонки ПЗЗ и при достижении открытого положения заслонки ПЗО останавливается. Вновь включается толкатель для движения вперед. При своем движении толкатель сталкивает заготовку с рольганга и подает ее в печь 1, передвигая при этом все нагреваемые заготовки в печи. В режиме работы с полной загрузкой печи толкатель должен проделать путь, при котором крайняя заготовка выталкивается из печи и по склизу попадает на отводящий рольганг 8 (Р3). При этом засвечивается фотоэлектрический датчик Ф, при срабатывании которого включается отводящий рольганг (Р3), транспортируя заготовку к прокатному стану, а толкатель реверсируется (Тн) и движется в исходное положение. При прекращении засветки датчика Ф отводящий рольганг останавливается.

Если идет еще только первоначальная загрузка печи и при движении толкателя вперед крайняя заготовка в принципе не может быть вытолкнута на отводящий рольганг, то толкатель реверсируется при достижении им положения ПТ3.

Когда толкатель при своем ходе назад (команда Тн) проходит положение ПТ2, формируется команда на закрытие (З3) заслонки. Она закрывается до тех пор, пока заслонка не придет в положение ПЗЗ.

При остановке толкателя в положении ПТО возможна подача к печи очередной заготовки.

Рольганг Р2 приводится в движение двигателем 5. Привод заслонки условно не показан. Привод отводящего рольганга приводится в движение двигателем 9. Толкатель приводится в движение двигателем, который условно не показан.

На сенсорном мониторе должны быть кнопки «Старт» и «Стоп» для запуска и остановки процесса автоматической подачи. Так же долен присутствовать индикатор количества загруженных в печь заготовок и кнопка сброса этого счетчика.

Вариант №10

Участок нагревательного колодца обжимного прокатного стана

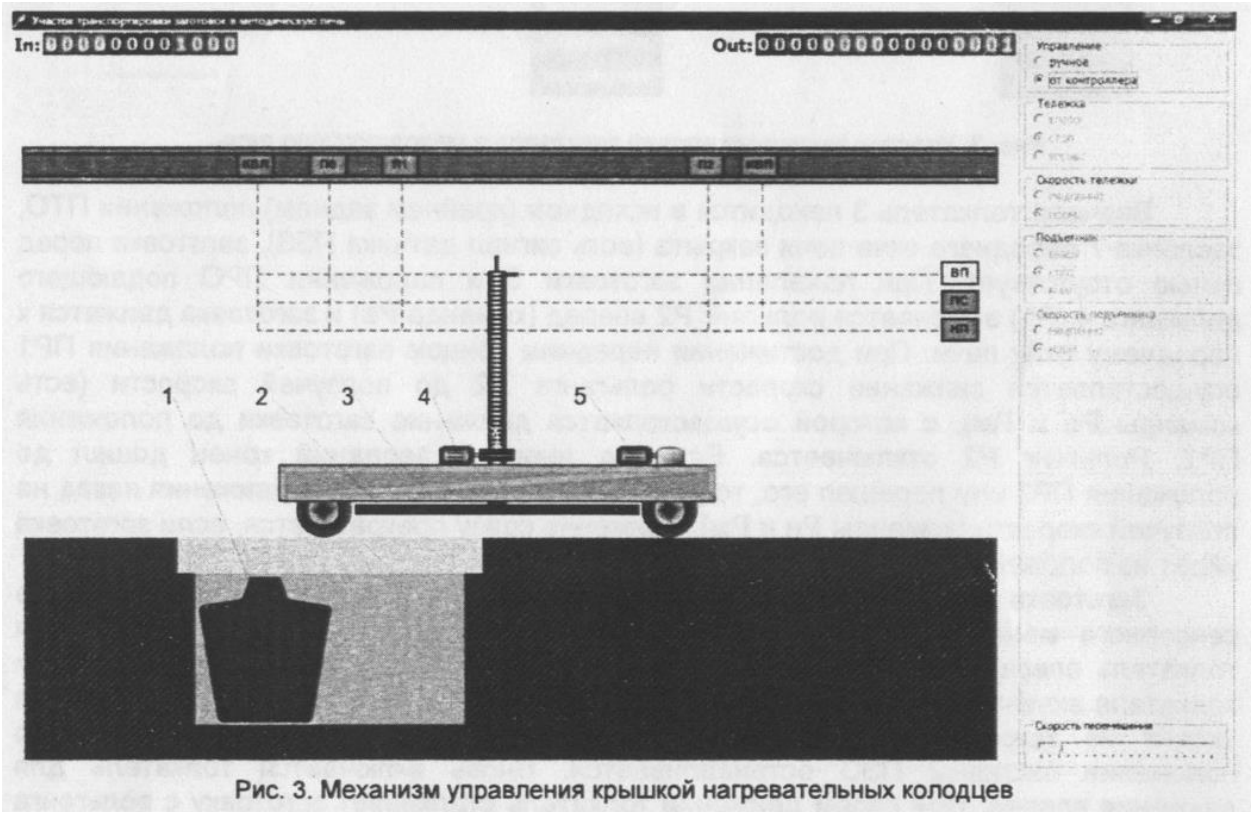


Рис. 3. Механизм управления крышкой нагревательных колодцев

Нагрев слитков перед прокаткой на обжимном прокатном стане осуществляется в нагревательных колодцах, отапливаемых смесью доменного и коксового газов или природным газом. Колодец закрывается крышкой. Для открытия и закрытия колодца крышкой существует напольно-крышечная машина (рис. 3), включающая в себя два механизма: механизм подъема/опускания крышки и механизм перемещения тележки, на которой располагается крышка с механизмом подъема/опускания.

Для погрузки и выгрузки слитков 1 к колодцу подаются слитковоз и клещевой кран (на рис. 3 не показаны). Процедура погрузки/выгрузки сопровождается открытием и зарытыми колодца, для этого на сенсорном мониторе необходимо разместить две кнопку «Открыть».

По сигналу «Открыть» с кнопки сенсорного монитора включается (Вверх) двигатель 4 (Д1) механизма подъема крышки колодца, установленный на тележке 3. Двигатель Д1 через механическую передачу осуществляет подъем крышки 2 до верхнего положения ВП, контролируемого соответствующим датчиком. Затем включается двигатель 5 (Д2) и тележка, приводимая в движение указанным двигателем, движется в позицию ожидания П2 (по рис. 3 движение вправо (Пр)) и стоит там в течении заданного интервала времени. После этого тележка движется влево (команда Л). При движении влево в положении П1 осуществляется снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (команда Мт), с которой тележка движется до положения ПО. В положении ПО происходит останов тележки и осуществляется движение крышки вниз (команда Вниз). При наличии сигнала с датчика ПС при движении вниз происходит снижение скорости опускания крышки до ползучей (команда Мк), с которой происходит затем движение до полного закрытия колодца. Нижнее положение крышки контролируется датчиком НП (закрыт колодец).

Интервал времени задержки по умолчанию равен 10 секундам. На сенсорной панели необходимо предусмотреть кнопку увеличения и кнопку уменьшения этого интервала. Так же необходимо отобразить текущее время задержки. Минимальная задержка 5 секунд, максимальная 15 секунд.

В имитаторе на ПК предусмотрена остановка движения тележки при достижении ею крайних положений КВЛ и КВП (конечный выключатель левый и конечный выключатель правый соответственно) независимо от режима работы напольно-крышечной машины.

Вариант №11

Участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла.

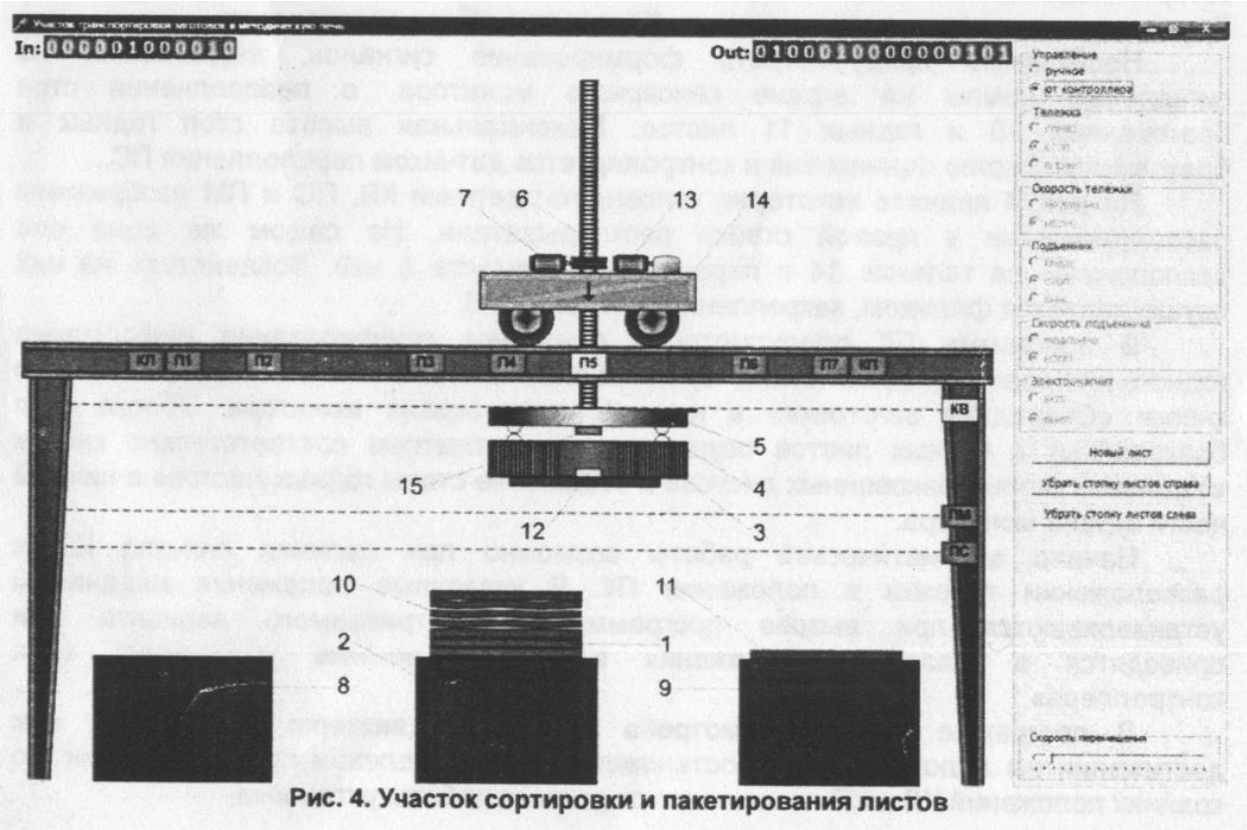


Рис. 4. Участок сортировки и пакетирования листов

Обработанные и нарезанные на мерные длины стальные листы металла проходят через устройство контроля качества, которое выдает информацию о качестве листа. Необходимо написать программу для автоматизированной транспортировки листа в выбранную оператором стопку. Для выбора необходимо предусмотреть на сенсорной панели две кнопки «На П1» и «На П7». При качественном (годном) листе выдается сигнал годности Г, при бракованном листе выдается сигнал брака Б (рис. 4). Информация о наличии листа, а также его качестве, должна быть отражена на сенсорной панели.

Рассмотрим алгоритм транспортировки листа. Если на столе 2 раскладывателя есть Лист 1 и нажата кнопка на сенсорной панели, то запускается транспортировка. Лист на подается на стол раскладывателя при нажатии на кнопку «Очередная заготовка» в нижней части экрана имитатора. Захват и перенос листа со стола осуществляется электромагнитом 3, подвешенном цепями 4 к траверсе 5. Если лист захвачен (есть сигнал датчика касания листа 12 (КСЛ)), то включается двигатель 7 (Д1) подъемника и осуществляется подъем (Вп) штанги 6, а следовательно, и электромагнита с листом. Подъем происходит до срабатывания датчика крайнего верхнего положения КВ. После отключения двигателя Д1 включается двигатель 13 (Д2) перемещения тележки 14 подъемника. Тележка движется влево (Тл) к столу 8, если была нажата кнопка «На П1», или вправо (Тп) к столу 9, если была нажата кнопка «На П7». Тележка разгоняется до заданной скорости. При приближении к столу пакетирования по сигналу датчика П2 (или П6) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм) и по сигналу датчика П1 (или П7) происходит отключение двигателя Д2.

Подъемник опускается (Нп) для укладывания листа в стопу. При соприкосновении листа со стопой его опускание с электромагнитом прекращается, но опускание траверсы 5 продолжается. На траверсе закреплен датчик касания стопы 15 (КСС). При срабатывании этого датчика прекращается

опускание подъемника и снимается питание с электромагнита. Подъемник возвращается в положение КВ.

Вновь включается привод тележки раскладывателя и тележка движется в положение П4 над столом 2. По сигналу датчиков П3 или П5 (в зависимости от направления подхода к положению П4) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм). По сигналу датчика П4 происходит останов тележки.

Необходимо предусмотреть формирование сигналов, выдаваемых на сигнальные лампы на экране сенсорного монитора, о переполнении стоп бракованных 10 и годных 11 листов. Максимальная высота стоп годных и бракованных листов одинаковая и контролируется датчиком переполнения ПС. При переполнении какой-либо из стопок дальнейшая транспортировка листов прекращается пока не исчезнет сигнал ПС.

На рис. 4 принята некоторая условность: датчики КВ, ПС и ПМ изображены расположенными у правой стойки раскладывателя. На самом же деле они расположены на тележке 14 и перемещаются вместе с ней. Воздействие на них осуществляется флажком, закрепленным на штанге 6.

В имитаторе на ПК предусмотрено случайное генерирование информации годного или бракованного листа. Очередной лист на столе 2 появляется при нажатии кнопки «Очередная заготовка» в нижней части экрана монитора. Уборка стоп бракованных и годных листов осуществляется нажатием соответственно кнопок «Удаление стопы бракованных листов» и «Удаление стопы годных листов» в нижней части экрана монитора.

В имитаторе на ПК предусмотрена остановка движения подъемника при достижении им положения КВ и остановка движения тележки при достижении ею крайних положений КЛ и КП независимо от режима работы установки.

Вариант №12

Участок транспортировки труб большого диаметра

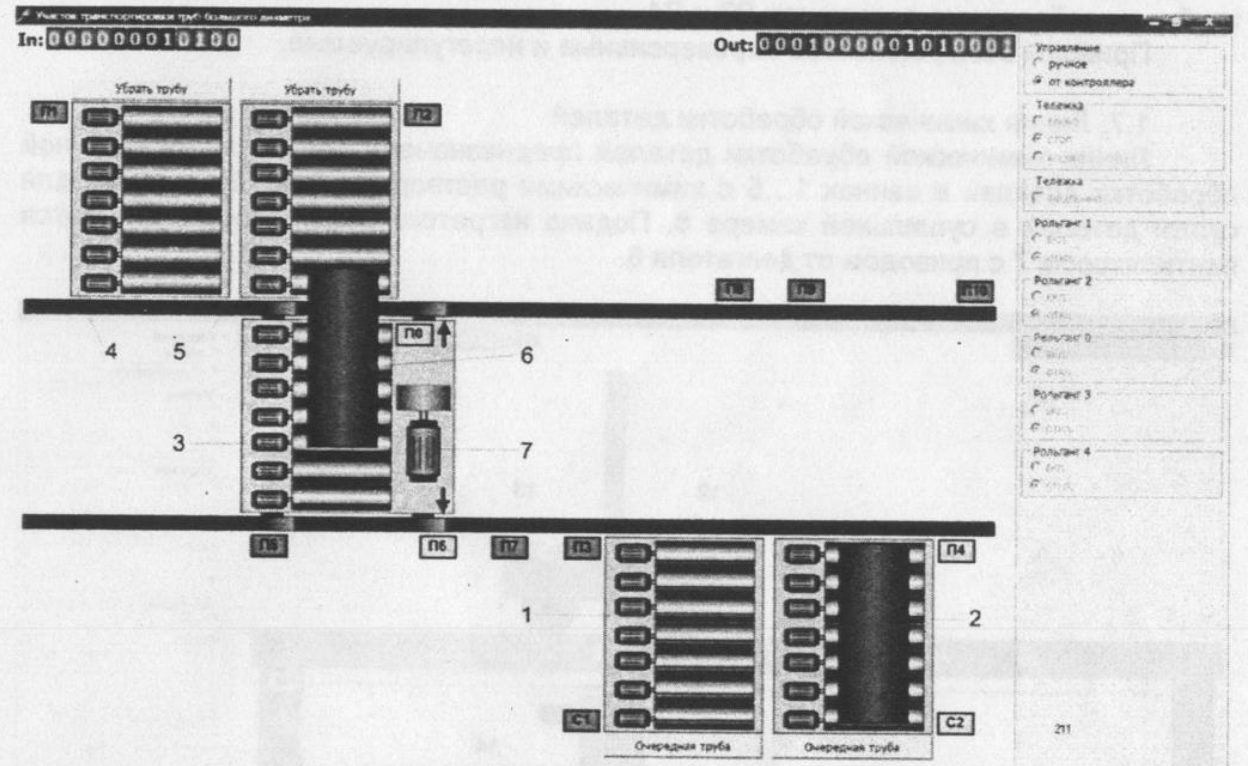


Рис. 5. Участок транспортировки труб большого диаметра

Транспортировочное устройство трубоэлектросварочного участка (рис. 5) производит передачу труб с линии сварки (рольганги Р3 и Р4) на линию отделки (рольганги Р1 и Р2). После сварки на трубоэлектросварочных станах трубы подаются для дальнейшей транспортировки рольгангами 1 (Р3) и 2 (Р4). К линии отделки трубы транспортируются передвижным рольгангом, представляющим собой приводную тележку 3 (Т) с рольгангом 6 (РО) и двигателем 7 для приема и выдачи труб. Команды на движение тележки вперед (влево) обозначены ТМВ (медленно) и ТВ (быстро), а на движение тележки назад (вправо) соответственно ТМН и ТН. Команды на включение рольгангов обозначены в соответствии с номерами рольгангов следующим образом: РОВ, Р1В, Р2В, Р3В, Р4В.

Необходимо осуществить автоматическую транспортировку труб с линии сварки с Р3 на линию свободную линию отделки на Р1 или Р2. При обоих свободных рольгангах приоритет отдается кротчайшему маршруту на Р2.

Процесс повторяется автоматически, пока есть трубы на Р3. При отсутствии труб на обоих рольгангах тележка возвращается с стартовое положение на П10 и ждет появления новой трубы. После чего процесс транспортировки возобновляется.

При транспортировке трубы на Р2 по достижении положения П7 включается медленная скорость перемещения, при транспортировке на Р1 медленная скорость перемещения включается при достижении П6. В остальных случаях тележка движется с максимальной скоростью.

Если при достижении П6 рольганг Р2 занят предыдущей трубой, система переходит в ожидание освобождения рольганга.

Процесс транспортировки начинается по нажатию кнопки «Старт» на сенсорном экране, при условии расположения тележки в начальном положении П10, при этом тележка должна быть пустой. Так же необходимо предусмотреть кнопку аварийной остановки «Стоп», по нажатию

которой процесс транспортировки прерывается независимо от текущего состояния. То есть происходит отключение всех выходов ПЛК связанных с объектом управления.

Вариант №13

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

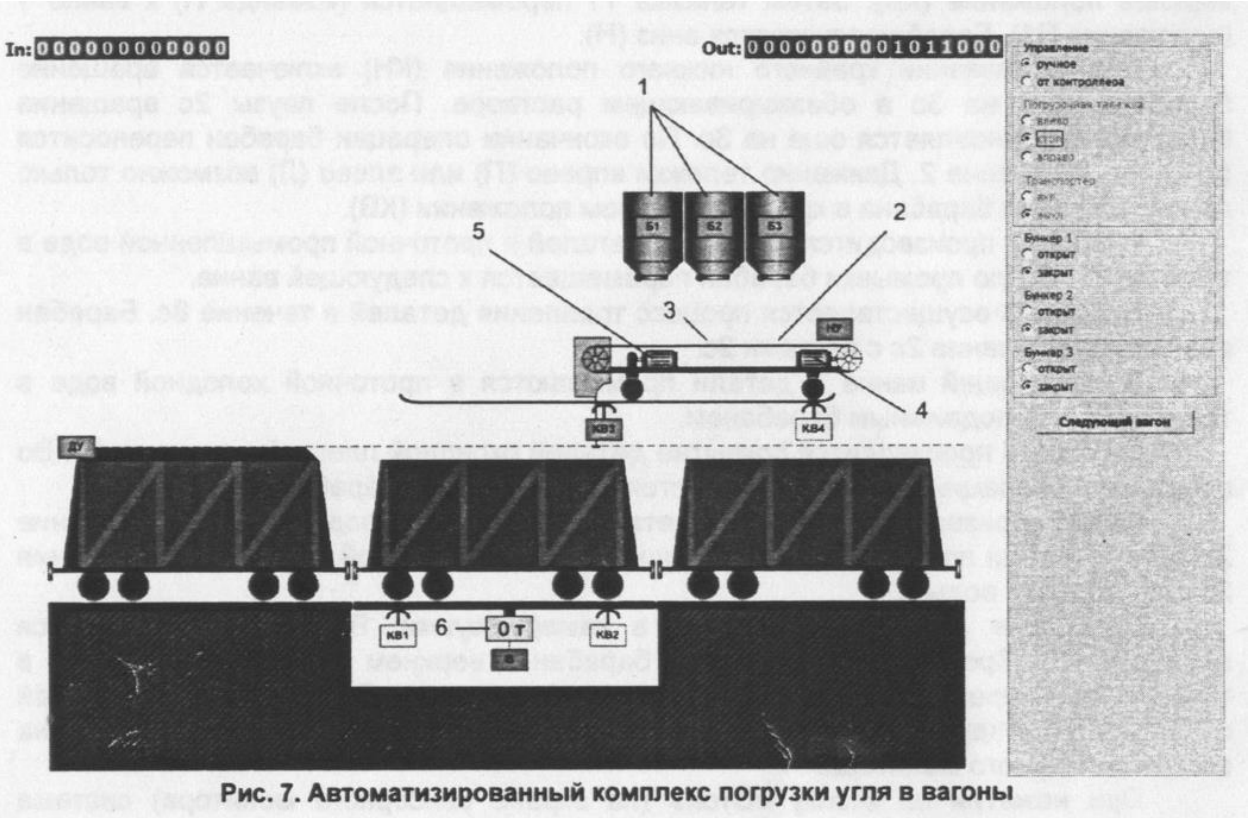


Рис. 7. Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны (рис. 7) содержит три бункера для накопления угля 1, снабженных датчиками наличия угля Б1, Б2 и Б3. Заполнение бункеров осуществляется произвольным образом. Каждый бункер имеет механизм управления заслонкой бункера с двумя дискретными состояниями (закрыто или открыто), предназначенный для высыпания содержимого бункера на погрузочную тележку 2.

Погрузочная тележка 2 содержит не реверсивный транспортер 3 и датчик наличия угля на тележке НУ. Включение/отключение транспортера осуществляется дискретным сигналом управления приводным двигателем 4. Перемещение тележки производится с помощью приводного двигателя 5. Погрузочная тележка имеет датчики концевых положений КВ3 и КВ4 при достижении которых дальнейшее перемещение тележки блокируется даже при наличии сигнала управления приводным двигателем 5. При включенном состоянии транспортера 3 и наличии угля на погрузочной тележке 2 происходит заполнение вагона углем. Для обеспечения равномерного заполнения вагона в процессе погрузки тележка 2 перемещается из концевого положения КВ4 в положение КВ3. Контроль степени заполнения вагона осуществляется датчиками уровня ДУ и веса В. Масса угля в вагоне отображается на весах 6. При полном заполнении вагона подается команда на перемещение вагона «Следующий вагон». Для обеспечения точного позиционирования вагона предназначены датчики концевых положений колес вагона КВ1 и КВ2, которые срабатывают одновременно только при правильном положении вагона.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление процессом погрузки угля в вагоны. При отсутствии сигналов с датчиков ДУ и В (текущий вагон пустой) и наличии сигналов

с датчиков КВ1 и КВ2 (вагон установлен правильно) контроллер ожидает заполнения любого из бункеров, то есть срабатывания любого из датчиков Б1, Б2 или Б3. При наличии угля в бункере подается команда на открывание заслонки соответствующего бункера. Содержимое бункера высыпается на погрузочную тележку полностью, что фиксируется исчезновением сигнала с датчика наличия угля в бункере Б1, Б2 или Б3 соответственно. Во время высыпания бункера перемещение погрузочной тележки недопустимо. Высыпание содержимого бункеров на погрузочную тележку допустимо только в положении тележки КВ4. На погрузочную тележку можно высыпать содержимое только одного бункера. По завершению процесса высыпания угля на погрузочную тележку заслонка бункера закрывается. Далее включается привод перемещения погрузочной тележки и включается транспортер для высыпания угля в вагон. Транспортер 3 выключается после исчезновения сигнала с датчика наличия угля на транспортере НУ. После этого тележка возвращается в начальное положение КВ4. Если оба датчика контроля степени заполнения вагона ДУ и В находятся в не сработавшем состоянии, цикл управления повторяется. Задействованные бункеры оператор выбирает на сенсорной панели. То есть необходимо на ней создать соответствующие элементы управления. Высыпание угля происходит из заполненного бункера с наибольшим приоритетом из списка выбранных бункеров. Наивысший приоритет имеет бункер 1.

Процесс погрузки останавливается при срабатывании датчика веса В или срабатывании датчика уровня ДУ. При этом контроллер ожидает выполнения указанных выше начальных условий. Команда на перемещение вагона подается вручную кнопкой «Следующий вагон», после чего процесс погрузки повторяется.

Для запуска автоматического процесса погрузки необходимо на сенсорном мониторе предусмотреть кнопку «Старт». Запуск возможен только из начального положения КВ4 и при пустом транспортере. Для остановки процесса добавить кнопку «Стоп» на сенсорную панель. При ее нажатии штатно завершается текущая операция погрузки угля и после возврата тележки на КВ4 процесс останавливается. Кнопки должны отражать текущее состояние процесса, то есть при запущенном автоматическом процессе погрузки должна гореть кнопка «Старт», при остановленном «Стоп».

Вариант №14

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

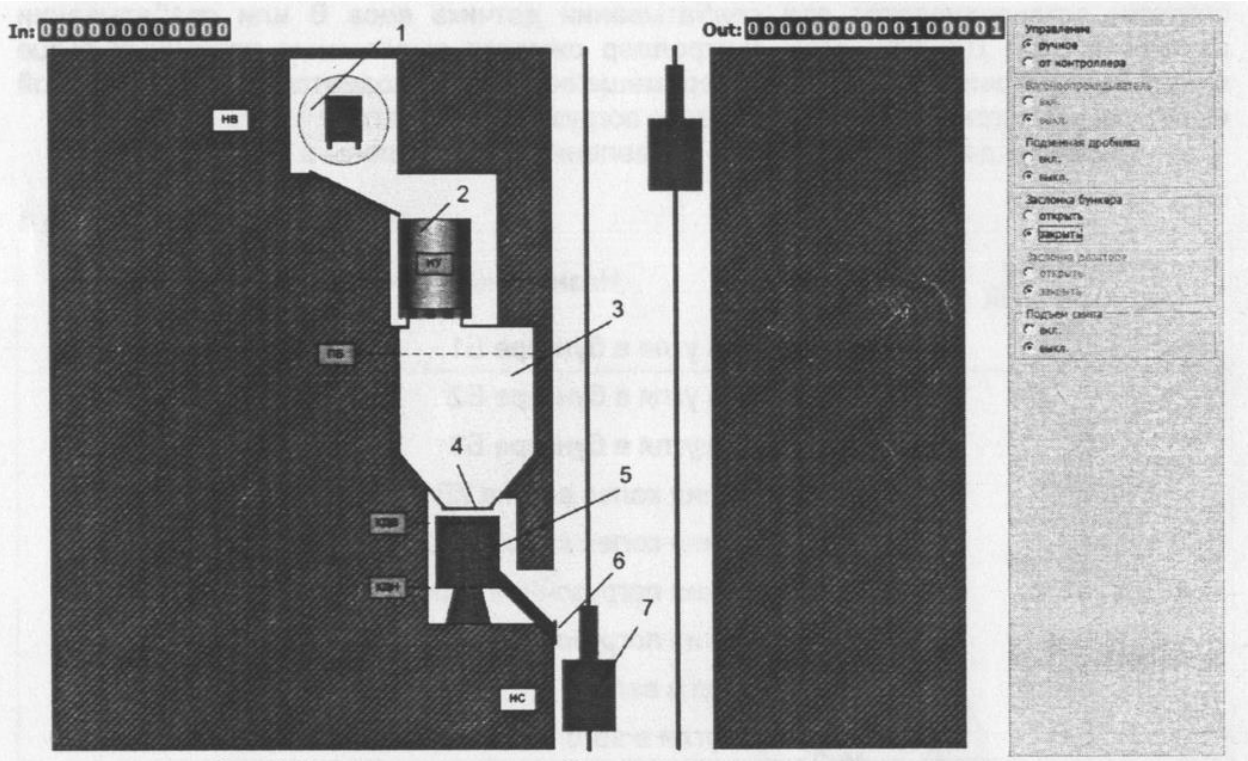


Рис. 8. Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля (рис. 8) содержит вагоноопрокидыватель 1, подземную дробилку 2, бункер 3, заслонку бункера 4, дозатор 5, заслонку дозатора 6, и скип 7. Уголь, предназначенный для подъема поступает в вагонетках до механизма вагоноопрокидывателя 1. Наличие очередного вагона контролируется датчиком наличия вагона НВ. Содержимое очередного вагона поступает в подземную дробилку 2, емкость которой рассчитана на содержимое одного вагона. Наличие угля в дробилке контролируется датчиком наличия угля НУ. При включении подземной дробилки происходит измельчение угля и заполнение подземного бункера 3. Бункер 3 рассчитан на несколько вагонов с углем. Степень заполнения бункера контролируется датчиком переполнения бункера ПБ. Открывая заслонку бункера 4, измельченный уголь поступает в дозатор 5. Емкость дозатора рассчитана на емкость одного скипа. Дозатор имеет датчик контроля нижнего уровня КДН (дозатор пустой) и датчик контроля верхнего уровня КДВ (дозатор заполнен). Открытие заслонки дозатора 6 приводит к заполнению скипа 7. Контроль наличия скипа осуществляется датчиком наличия скипа НС.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление автоматизированной разгрузкой и дроблением угля. При нажатии кнопки «Вагон» на сенсорной панели и наличии сигнала с датчика НВ (наличие вагона) подается дискретная команда включения вагоноопрокидывателя. Кнопка «Вагон» при этом переходит в активное состояние. Вагон опрокидывается по спаду советующего выхода, то есть для опрокидывания вагона выход опрокидывания нужно включить на 0.1с и затем выключить. Завершение процесса пересыпания содержимого вагона в подземную дробилку определяется по срабатыванию датчика наличия угля НУ, при этом подается команда на включение подземной дробилки. При этом обязательно должен быть закрыта заслонка бункера. Завершение процесса измельчения угля определяется по исчезновению сигнала с датчика НУ. Кнопка «Вагон» деактивируется. При полном заполнении бункера (есть сигнал с датчика ПБ) запуск опрокидывания по кнопке «Старт» приостанавливается, до исчезновения ПБ.

Так же на сенсорной панели нужна кнопка «Старт», по нажатию которой запускается автоматический процесс дозирования и транспортировки угля в скипах. Рассмотрим цикл его работы. При наличии скипа (есть сигнал с датчика наличия скипа НС) начинается процесс пофузки измельченного угля в скип и последующий его подъем на поверхность шахты. Для этого, подается команда на открывание заслонки бункера 4 (если ей разрешено быть в этот момент открытой), что приводит к заполнению дозатора 5 и срабатыванию датчика КДВ. Заслонка бункера закрывается. Подается команда на открывание заслонки дозатора 6. Заполнение скипа заканчивается, когда исчезает сигнал с датчика контроля нижнего уровня дозатора КДН (дозатор пустой). Заслонка дозатора закрывается и подается команда на подъем скипа. Далее, контроллер ожидает следующий скип, что фиксируется появлением сигнала от датчика наличия скипа НС. Подъем скипа выключается. Автоматический подъем приостанавливается по повторному нажатию кнопки «Старт», при этом текущий цикл подъема нужно завершить до конца.

Вариант №15

Электроснабжение шахты

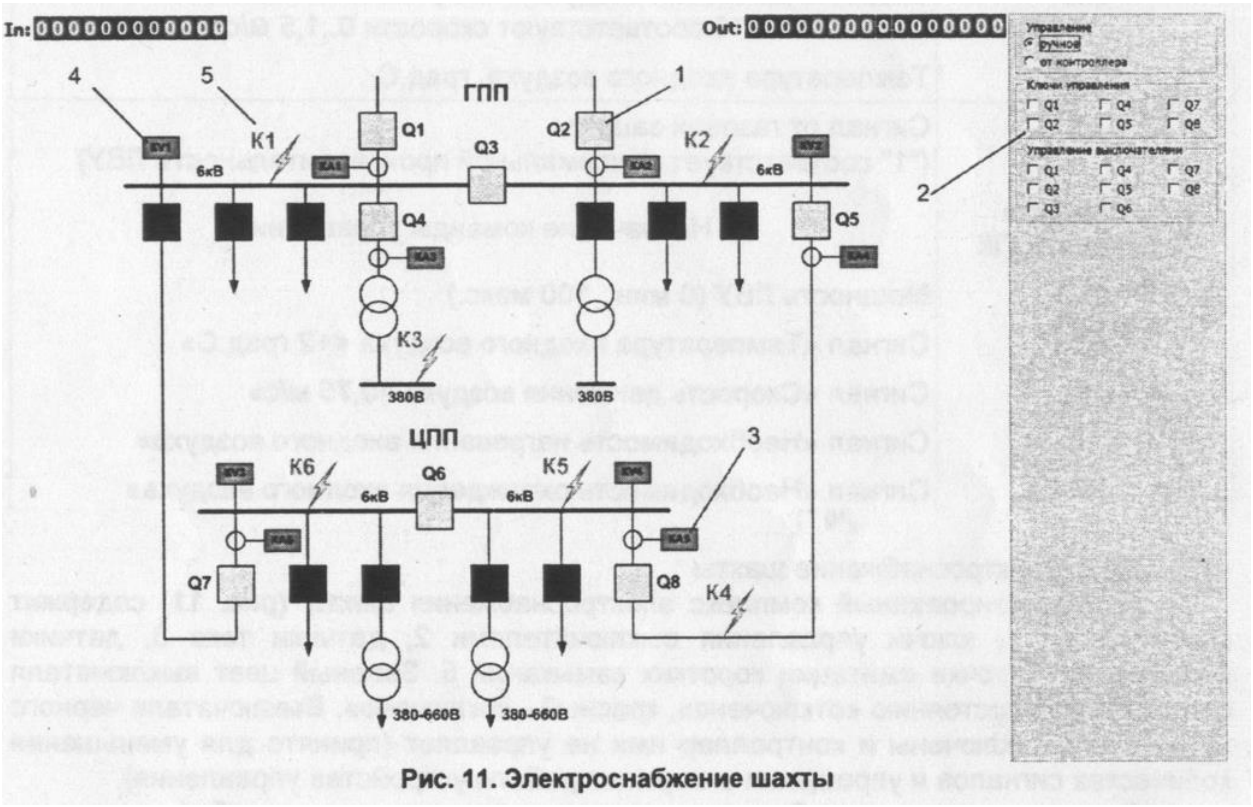


Рис. 11. Электроснабжение шахты

Автоматизированный комплекс электроснабжения шахты (рис. 11) содержит выключатели 1, ключи управления выключателями 2, датчики тока 3, датчики напряжения 4, точки имитации коротких замыканий 5. Зеленый цвет выключателя соответствует состоянию «отключено», красный - «включено». Выключатели черного цвета всегда включены и контроллер ими не управляет (принято для уменьшения количества сигналов и упрощения алгоритма работы устройства управления). Система электроснабжения шахты представляет собой главную понизительную подстанцию (ГПП) получающую питание от двух независимых источников через выключатели Q1 и Q2. Выключатель Q3 в нормальном режиме отключен. От ГПП получают питание потребители напряжением 6 кВ, а также потребители с напряжением 380В, расположенные на поверхности шахты. Кроме того, от ГПП отходят две кабельных линии, запитывающие центральную подземную подстанцию ЦПП через выключатели Q7 и Q8. Выключатель Q6 в нормальном режиме отключен.

ЦПП обеспечивает питание потребителей напряжением 380В или 660В, расположенных под землей.

В рамках данного варианта необходимо разработать систему управления верхней цепью, то есть ключами Q1, Q2, Q4 и Q3. Рассмотрим функции устройства автоматического управления электроснабжением шахты:

1) Дистанционное управление выключателями Q1, Q2, и Q4 по командам от соответствующих ключей управления выключателями. При получении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на включение соответственного выключателя. При исчезновении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на отключение соответственного выключателя.

2) Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени для выключателей Q1, Q2 и Q4 при срабатывании датчиков тока КА1, КА2 и КА3 соответственно. Отключение выключателя производится с выдержкой времени в соответствии с требованиями селективности действия защит, а именно: защита Q1 Тсз=1с; защита Q2 Тсз=2с; защита Q4; Тсз=3с. Попытка включения цепи, отключенной по КЗ, производится по повторной активации соответствующего ей выключателя.

3) Автоматическое включение резерва (АВР) выключателя Q3. При отключении выключателя Q1 и наличии напряжения KV2 включается выключатель Q3. Если возникает ток КЗ КА2 выключатель Q3 отключается без выдержки времени (ускорение действия релейной защиты). При подаче команды на включение выключателя Q1 сначала отключается выключатель Q3, а затем включается выключатель Q1.

Состояние всех ключей, кроме Q3 должно быть отражено индикаторами на сенсорной панели, печень состояний: «Отключено», «Включено», «КЗ», «Отключено по КЗ», можно использовать сокращения в названиях и несколько индикаторов. Для Q3 выводятся только состояния «Отключено» и «Включено».

Вариант №16

Роботизированный комплекс транспортировки изделий

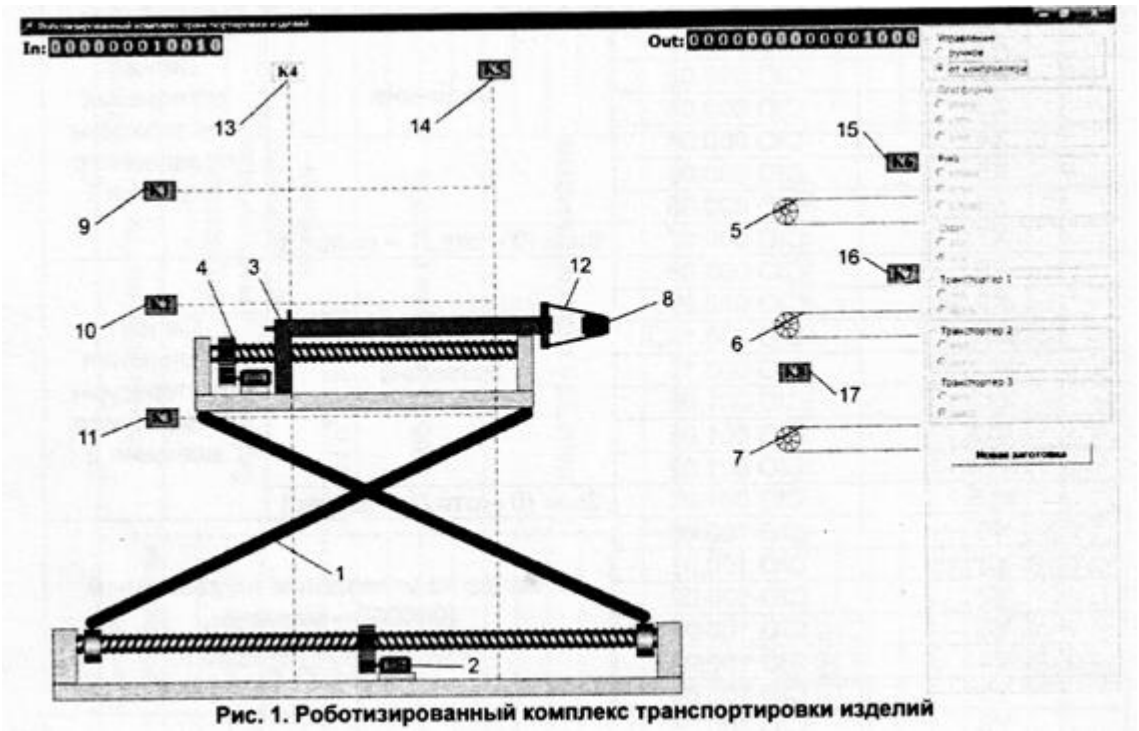


Рис. 1. Роботизированный комплекс транспортировки изделий

Роботизированный комплекс (рис. 1) предназначен для переноса изделий с автоматизированных линий (транспортеров) 5 и 6 на транспортер 7. Непосредственно робот содержит механизм подъема 1, управляемый от двигателя 2, привод выдвижения руки 3 с двигателем 4, схват 12, управляемый пневмоклапаном. Вертикальные перемещения манипулятора контролируются тремя индуктивными датчиками 9, 10, 11 (датчики К1, К2, К3), установленные прямо напротив соответствующих линий подачи заготовки. По горизонтали привод руки контролируется двумя датчиками 13 и 14 (датчики К4, К5) крайних левого и правого положений. Наличие заготовок определяется срабатыванием датчиков 15, 16 и 17 (датчики К6, К7, К8). Перемещение заготовок выполняется нереверсивными транспортерами 5, 6 и 7, при этом два первых транспортера 5 и 6 включаются для подачи заготовок влево, а транспортера 7 - направо.

Необходимо написать программу для ПЛК осуществляющую автоматическую транспортировку объектов с транспортеров 5 и 6 на транспортер 8. Цикл работы системы следующий. При нажатии кнопки «Очередная заготовка» (в нижней части экрана эмулятора) по закону случайных чисел появляется заготовка на подающем транспортере 5 или 6 и перемещается без участия манипулятора до срабатывания датчика К6 или К7. Система должна включить соответствующий транспортер (команды Тр1 или Тр2) до отключения того же датчика. После этого происходит перемещение манипулятора по вертикали и горизонтали к данной заготовке (исходное положение схвата предполагается разжатое) до срабатывания датчиков К1/К2 и К5, зажим схвата (команда Зажим) и отход манипулятора назад до положения К4. Если на третьем транспортере 7 отсутствует заготовка, манипулятор перемещается вниз (Вн) и вправо (П) до срабатывания датчиков К3 и К5, в противном случае система ждет освобождения этого транспортера (отсутствия сигнала датчика К6). После установки руки манипулятора около третьего транспортера 7 схват разжимается (Разжим), и при наличии сигнала датчика К8 включается транспортер Тр3 и работает до исчезновения сигнала датчика К8. Далее цикл повторяется.

Автоматическая работа должна запускаться по кнопке «Старт» на сенсорной панели. Остановка автоматической работы должна осуществляться по кнопке «Стоп», при этом объект полностью останавливается в своем текущем положении. Так же на сенсорной панели нужно предусмотреть индикаторы наличия объектов на К6 и К7.

Вариант №17

Участок транспортировки заготовок в методическую печь (методическая печь).



Рис. 2. Участок транспортировки заготовок в методическую печь

В методической печи 1 (рис. 2) осуществляется нагрев заготовок постоянных геометрических размеров до температуры проката.

Необходимо написать программу, автоматически заграждающую шесть заготовок в печь, после этого заготовки загружайся по одной с помощью кнопки на сенсорной панели.

Рассмотрим цикл работы объекта управления. Вначале толкатель 3 находится в исходном (крайнем заднем) положении ПТО, заслонка 7 переднего окна печи закрыта (есть сигнал датчика ПЗЗ), заготовка перед печью отсутствует. При появлении заготовки 6 в положении ПРО подающего рольганга 4 (Р1) включается рольганг Р2 вперед (команда Рв) и заготовка движется к переднему окну печи. При достижении передним концом заготовки положения ПР1 осуществляется снижение скорости рольганга Р2 до ползучей скорости (есть команды Рв и Рм), с которой осуществляется движение заготовки до положения ПР2. Рольганг Р2 отключается. Если по инерции передний конец дошел до положения ПР3 или перешел его, то рольганг Р2 включается для движения назад на ползучей скорости (команды Рн и Рм), движение сразу прекращается, если заготовка уйдет из положения ПР3.

Загрузка первых шести происходит автоматически, после этого заготовка стоит перед печью до прихода сигнала «Загрузка» с кнопки на экране сенсорного монитора на подачу заготовки в печь. При загрузке включается толкатель вперед (команда Тв) и движется до положения ПТ1. В этом положении толкателя включается двигатель заслонки 7 на ее открытие (команда 30). Заслонка уходит из закрытого положения заслонки ПЗЗ и при достижении открытого положения заслонки ПЗО останавливается. Вновь включается толкатель для движения вперед. При своем движении толкатель сталкивает заготовку с рольганга и подает ее в печь 1, передвигая при этом все нагреваемые заготовки в печи. Если в печи уже есть шесть заготовок толкатель должен проделать путь, при котором крайняя заготовка выталкивается из печи и по склизу попадает на отводящий рольганг 8 (Р3). При этом засвечивается фотоэлектрический датчик Ф, при срабатывании которого

включается отводящий рольганг (Р3), транспортируя заготовку к прокатному стану, а толкатель реверсируется (Тн) и движется в исходное положение. При прекращении засветки датчика Ф отводящий рольганг останавливается.

Если идет еще только первоначальная загрузка печи и при движении толкателя вперед крайняя заготовка в принципе не может быть вытолкнута на отводящий рольганг, то толкатель реверсируется при достижении им положения ПТ3.

Когда толкатель при своем ходе назад (команда Тн) проходит положение ПТ2, формируется команда на закрытие (З3) заслонки. Она закрывается до тех пор, пока заслонка не придет в положение П3З.

При остановке толкателя в положении ПТО возможна подача к печи очередной заготовки.

Рольганг Р2 приводится в движение двигателем 5. Привод заслонки условно не показан. Привод отводящего рольганга приводится в движение двигателем 9. Толкатель приводится в движение двигателем, который условно не показан.

Для запуска цикла загрузки шести заготовок на сенсорном мониторе должна быть предусмотрена отдельная кнопка, которая зажигается на весь цикл загрузки. При этом реакции на кнопку загрузки одной детали не должно быть на протяжении всего цикла загрузки шести заготовок. Кнопка «Загрузка» так же должна оставаться зажженной в течении своего цикла загрузки одной детали.

Вариант №18

Участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов металла.

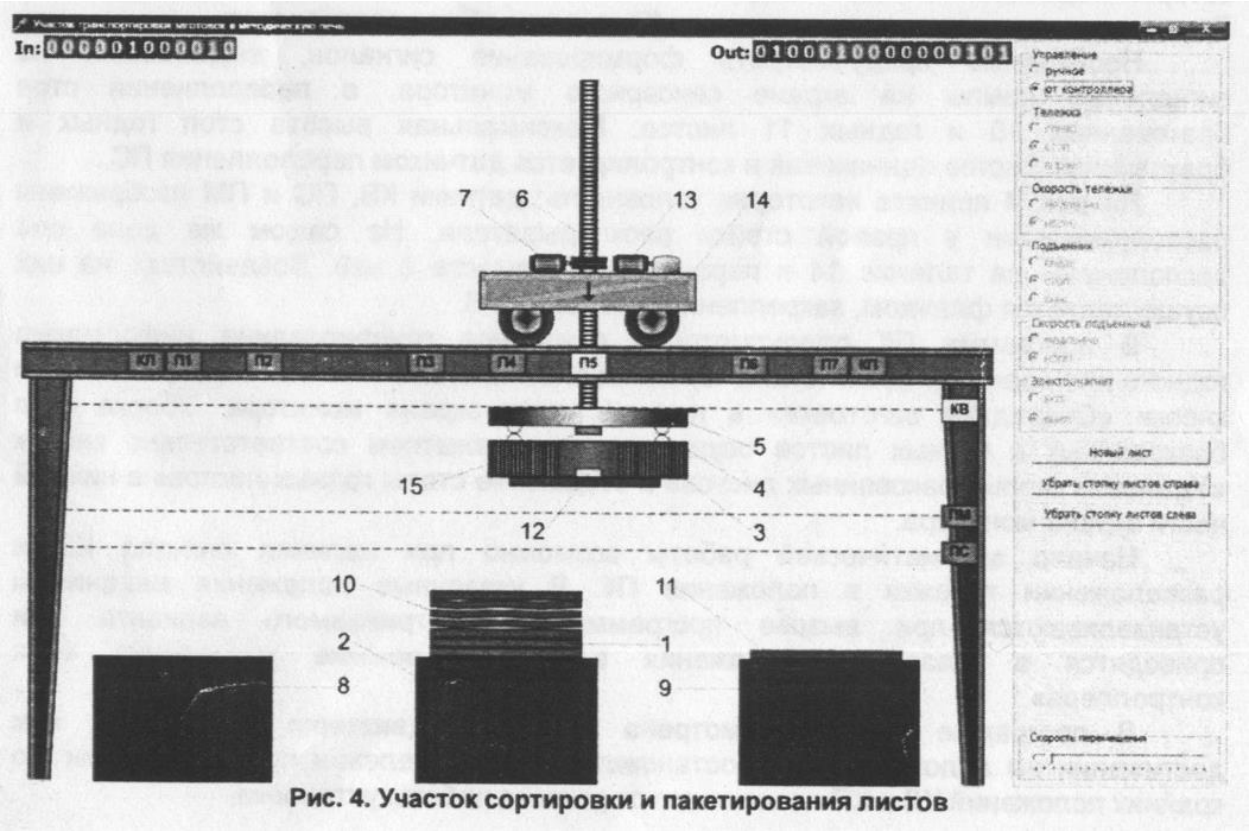


Рис. 4. Участок сортировки и пакетирования листов

Обработанные и нарезанные на мерные длины стальные листы металла проходят через устройство контроля качества, которое выдает информацию о качестве листа. Необходимо написать программу автоматической транспортировки одного листа в соответствующие стопки.

Для начала транспортировки необходимо предусмотреть на сенсорном мониторе кнопку «Старт». Если лист есть, то при на нажатии на эту кнопку начинается его транспортировка. При качественном (годном) листе выдается сигнал годности Г, при бракованном листе выдается сигнал брака Б (рис. 4). Лист 1 подается на стол 2 раскладывателя при нажатии на кнопку «Очередная заготовка» в нижней части экрана имитатора. Захват и перенос листа со стола осуществляется электромагнитом 3, подвешенном цепями 4 к траверсе 5. Если лист захвачен (есть сигнал датчика касания листа 12 (КСЛ)), то включается двигатель 7 (Д1) подъемника и осуществляется подъем (Вп) штанги 6, а следовательно, и электромагнита с листом. Подъем происходит до срабатывания датчика крайнего верхнего положения КВ. После отключения двигателя Д1 включается двигатель 13 (Д2) перемещения тележки 14 подъемника. Тележка движется влево (Тл) к столу 8, если лист бракованный, или вправо (Тп) к столу 9, если лист годный. Тележка разгоняется до заданной скорости. При приближении к столу пакетирования по сигналу датчика П2 (или П6) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм) и по сигналу датчика П1 (или П7) происходит отключение двигателя Д2.

Подъемник опускается (Нп) для укладывания листа в стопу. При соприкосновении листа со стопой его опускание с электромагнитом прекращается, но опускание траверсы 5 продолжается. На траверсе закреплен датчик касания стопы 15 (КСС). При срабатывании этого датчика прекращается опускание подъемника и снимается питание с электромагнита. Подъемник возвращается в положение КВ.

Вновь включается привод тележки раскладывателя и тележка движется в положение П4 над столом 2. По сигналу датчиков П3 или П5 (в зависимости от направления подхода к положению П4) происходит снижение скорости движения тележки до ползучей скорости (Тм). По сигналу датчика П4 происходит останов тележки.

Если лист отсутствует, при нажатии на кнопку «Старт» на экране сенсорной панели должно появляется сообщение об его отсутствии.

Необходимо предусмотреть формирование сигналов, выдаваемых на сигнальные лампы на экране сенсорного монитора, о переполнении стоп бракованных 10 и годных 11 листов. Максимальная высота стоп годных и бракованных листов одинаковая и контролируется датчиком переполнения ПС.

На рис. 4 принята некоторая условность: датчики КВ, ПС и ПМ изображены расположенными у правой стойки раскладывателя. На самом же деле они расположены на тележке 14 и перемещаются вместе с ней. Воздействие на них осуществляется флажком, закрепленным на штанге 6.

В имитаторе на ПК предусмотрено случайное генерирование информации годного или бракованного листа. Очередной лист на столе 2 появляется при нажатии кнопки «Очередная заготовка» в нижней части экрана монитора. Уборка стоп бракованных и годных листов осуществляется нажатием соответственно кнопок «Удаление стопы бракованных листов» и «Удаление стопы годных листов» в нижней части экрана монитора.

В имитаторе на ПК предусмотрена остановка движения подъемника при достижении им положения КВ и остановка движения тележки при достижении ею крайних положений КЛ и КП независимо от режима работы установки.

Вариант №19

Участок транспортировки труб большого диаметра

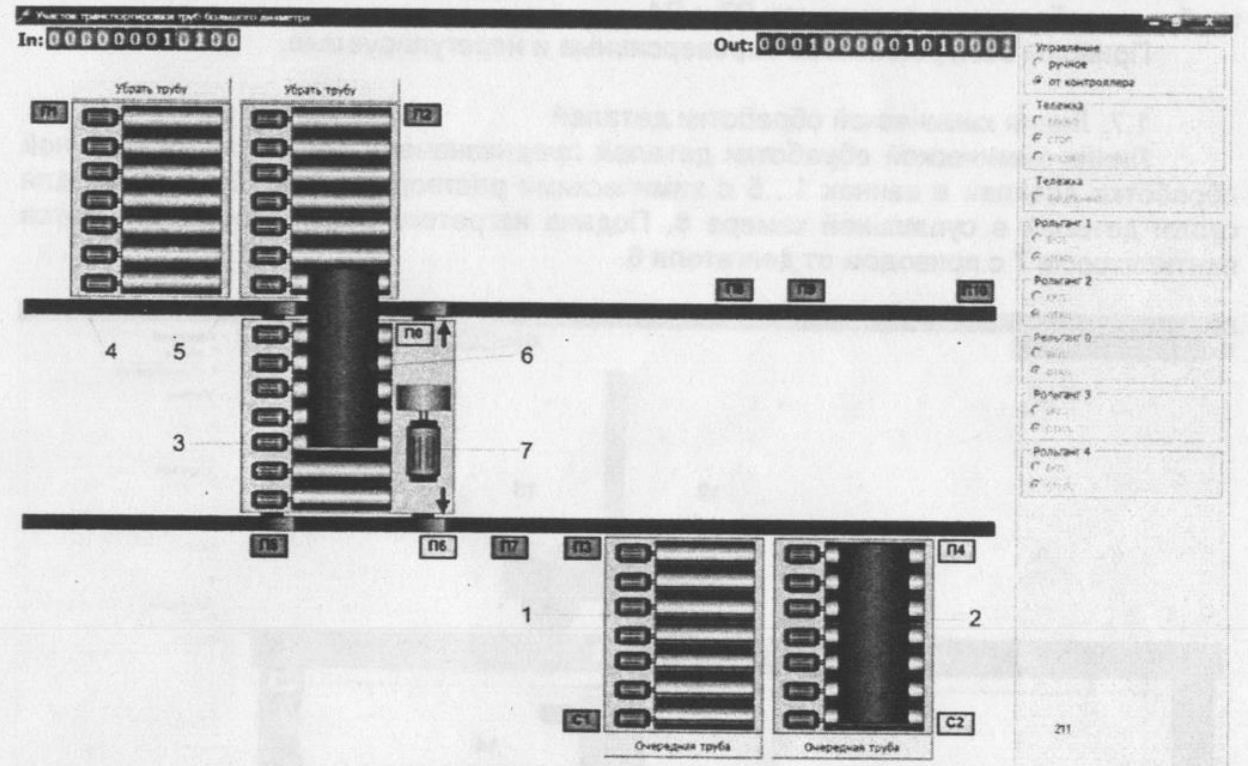


Рис. 5. Участок транспортировки труб большого диаметра

Транспортировочное устройство трубоэлектросварочного участка (рис. 5) производит передачу труб с линии сварки (рольганги Р3 и Р4) на линию отделки (рольганги Р1 и Р2). После сварки на трубоэлектросварочных станах трубы подаются для дальнейшей транспортировки рольгангами 1 (Р3) и 2 (Р4). К линии отделки трубы транспортируются передвижным рольгангом, представляющим собой приводную тележку 3 (Т) с рольгангом 6 (РО) и двигателем 7 для приема и выдачи труб. Команды на движение тележки вперед (влево) обозначены ТМВ (медленно) и ТВ (быстро), а на движение тележки назад (вправо) соответственно ТМН и ТН. Команды на включение рольгангов обозначены в соответствии с номерами рольгангов следующим образом: РОВ, Р1В, Р2В, Р3В, Р4В.

Необходимо осуществить автоматизированную транспортировку труб с линии сварки с Р3 и Р4 на линию отделки на Р1 и Р2. Наличии труб на Р1 или Р2 должно отражаться соответствующими индикаторами на сенсорной панели. На сенсорной панели необходимо так же предусмотреть 4 кнопки для выбора маршрута транспортировки «Р1», «Р2», «Р3», «Р4», кнопку «Отмена» и кнопку «Старт».

При нажатии на одну из кнопок советующей линии сварки, необходимо проверить наличие на ней трубы и, если есть труба, принять выбор подсветив кнопку. При этом если выбран Р3, то Р4 уже не реагирует на выбор и наоборот. При нажатии на Р1 или Р2 принимается выбор конечной точки маршрута только если выбранный рольганг свободен. Аналогично, если выбран Р1, то выбор Р2 уже не должен приниматься и наоборот. Кнопка «Отмена», отменяет все выбранные рольганги и гасит соответствующие кнопки. Кнопка «Старт» запускает транспортировку трубы, если выбран начальный и конечный рольганг. До конца цикла транспортировки кнопка «Старт» должна оставаться зажженной, как и выбранные «Рх» маршрута транспортировки. По окончанию транспортировки тележка возвращается в начальное положение П10 и только после этого гаснут все кнопки и становится возможным выбрать новый маршрут.

При транспортировке трубы на Р2 по достижении положения П7 включается медленная скорость перемещения. Так же при транспортировке на Р1 медленная скорость включается с П6. В остальных случаях тележка движется с максимальной скоростью.

Если при достижении позиции разгрузки рольганг Р1 или Р2 занят предыдущей трубой, система переходит в ожидание освобождения рольганга.

Вариант №20

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

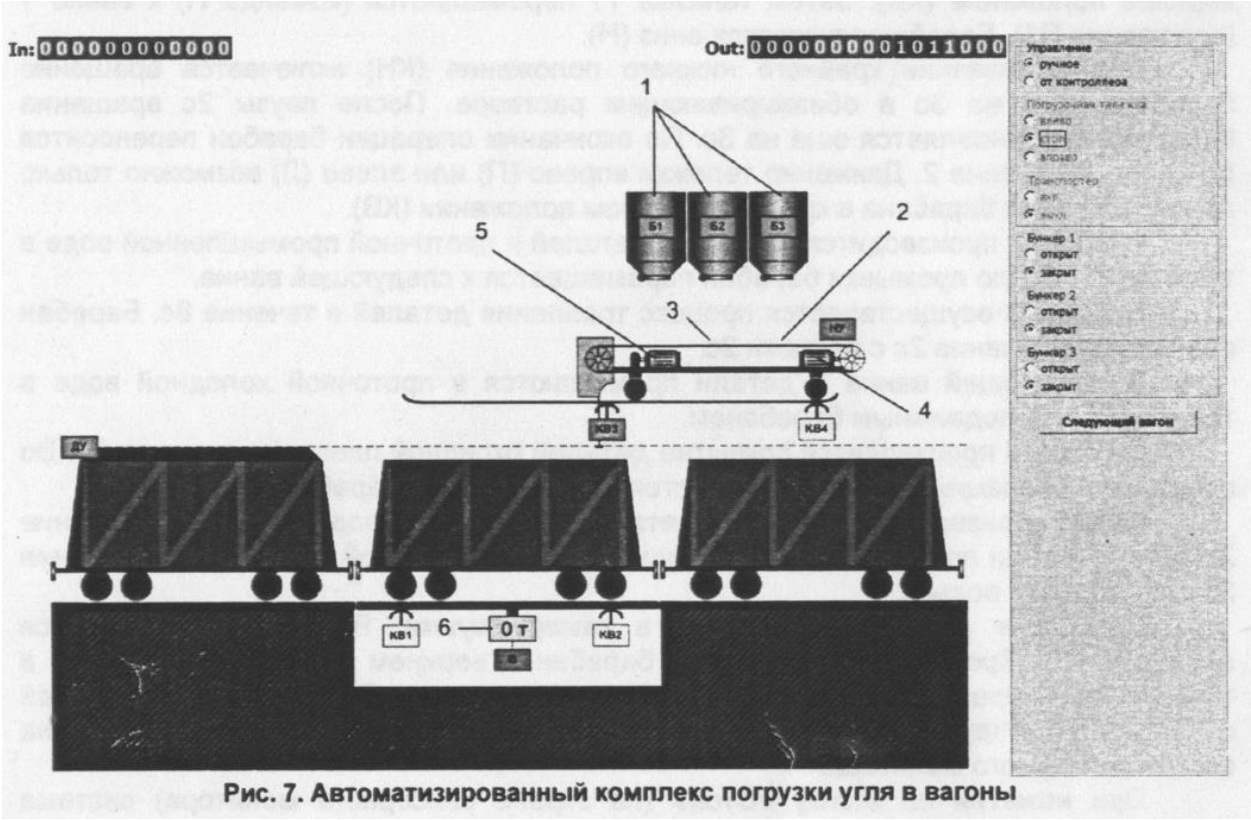


Рис. 7. Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны (рис. 7) содержит три бункера для накопления угля 1, снабженных датчиками наличия угля Б1, Б2 и Б3. Заполнение бункеров осуществляется произвольным образом. Каждый бункер имеет механизм управления заслонкой бункера с двумя дискретными состояниями (закрыто или открыто), предназначенный для высыпания содержимого бункера на погрузочную тележку 2.

Погрузочная тележка 2 содержит не реверсивный транспортер 3 и датчик наличия угля на тележке НУ. Включение/отключение транспортера осуществляется дискретным сигналом управления приводным двигателем 4. Перемещение тележки производится с помощью приводного двигателя 5. Погрузочная тележка имеет датчики концевых положений КВ3 и КВ4 при достижении которых дальнейшее перемещение тележки блокируется даже при наличии сигнала управления приводным двигателем 5. При включенном состоянии транспортера 3 и наличии угля на погрузочной тележке 2 происходит заполнение вагона углем. Для обеспечения равномерного заполнения вагона в процессе погрузки тележка 2 перемещается из концевого положения КВ4 в положение КВ3. Контроль степени заполнения вагона осуществляется датчиками уровня ДУ и веса В. Масса угля в вагоне отображается на весах 6. При полном заполнении вагона подается команда на перемещение вагона «Следующий вагон». Для обеспечения точного позиционирования вагона

предназначены датчики концевых положений колес вагона КВ1 и КВ2, которые срабатывают одновременно только при правильном положении вагона.

Необходимо написать программу, осуществляющую автоматическую погрузку угля в вагон.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление процессом погрузки угля в вагоны. При отсутствии сигналов с датчиков ДУ и В (текущий вагон пустой) и наличии сигналов с датчиков КВ1 и КВ2 (вагон установлен правильно) контроллер ожидает заполнения любого из бункеров, то есть срабатывания любого из датчиков Б1, Б2 или Б3. При наличии угля в бункере подается команда на открывание заслонки соответствующего бункера. Содержимое бункера высыпается на погрузочную тележку полностью, что фиксируется исчезновением сигнала с датчика наличия угля в бункере Б1, Б2 или Б3 соответственно. Во время высыпания бункера перемещение погрузочной тележки недопустимо. Высыпание содержимого бункеров на погрузочную тележку допустимо только в положении тележки КВ4. На погрузочную тележку можно высыпать содержимое только одного бункера. По завершению процесса высыпания угля на погрузочную тележку заслонка бункера закрывается. Далее включается привод перемещения погрузочной тележки и возможно 2 варианта высыпания угля в вагон:

1) При движении тележки от КВ4 к КВ3, то есть транспортер 3 включается сразу. Транспортер выключается после исчезновения сигнала с датчика наличия угля на транспортере НУ. После этого тележка меняет направление движения и возвращается в начальное положение КВ4.
2) При движении тележки от КВ3 к КВ4, то есть тележка должна переместиться на КВ4, после этого включается движение в обратную сторону и транспортер. Транспортер выключается после исчезновения сигнала с датчика наличия угля на транспортере НУ.

Далее если оба датчика контроля степени заполнения вагона ДУ и В находятся в не сработавшем состоянии, цикл управления повторяется. Уголь высыпается из первого по порядку заполненного бункера начиная с бункера 1.

Процесс погрузки останавливается при срабатывании датчика веса В или срабатывании датчика уровня ДУ. При этом контроллер ожидает выполнения указанных выше начальных условий. Команда на перемещение вагона подается вручную кнопкой «Следующий вагон», после чего процесс погрузки повторяется.

Для запуска автоматического процесса погрузки необходимо на сенсорном мониторе предусмотреть кнопку «Старт». Запуск возможен только из начального положения КВ4 и при пустом транспортере. Для остановки процесса добавить кнопку «Стоп» на сенсорную панель. При ее нажатии штатно завершается текущая операция погрузки угля и после возврата тележки на КВ4 процесс останавливается. Кнопки должны отражать текущее состояние процесса, то есть при запущенном автоматическом процессе погрузки должна гореть кнопка «Старт», при остановленном «Стоп».

Для выбора варианта высыпания угля на сенсорной панели должны быть предусмотрены две кнопки. Кнопка, соответствующая текущему варианту, должна гореть. По умолчанию используется вариант 1.

Вариант №21

Роботизированный комплекс транспортировки изделий

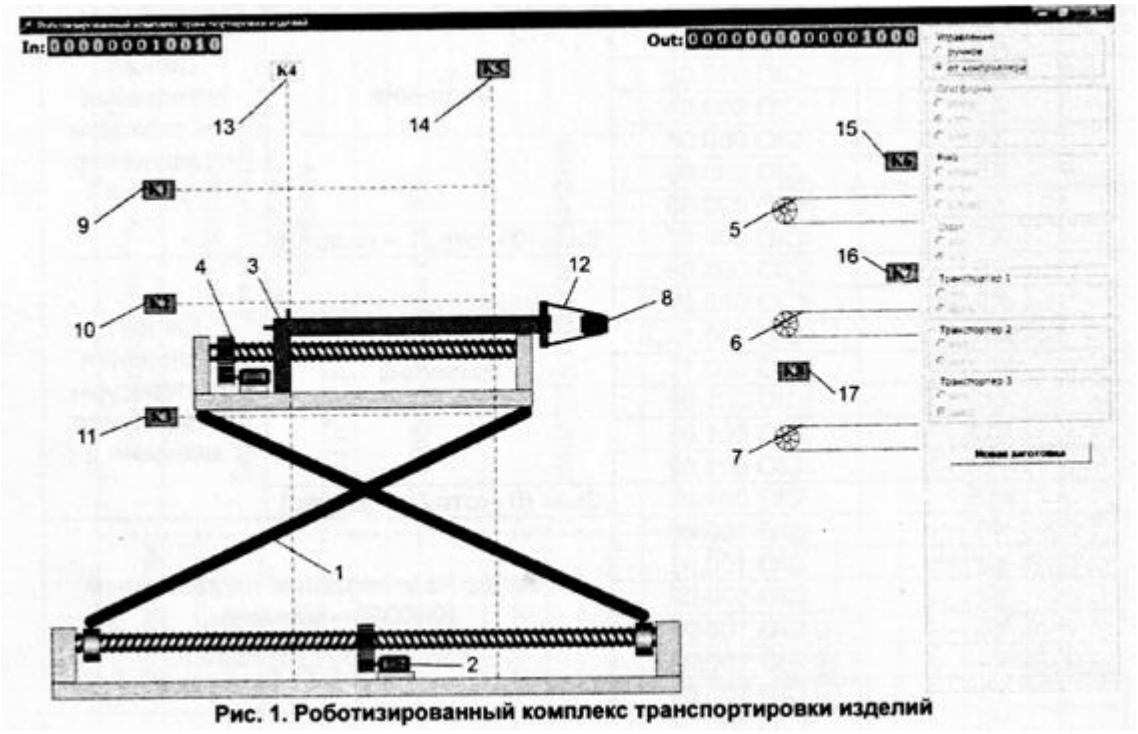


Рис. 1. Роботизированный комплекс транспортировки изделий

Роботизированный комплекс (рис. 1) предназначен для переноса изделий с автоматизированных линий (транспортеров) 5 и 6 на транспортер 7. Непосредственно робот содержит механизм подъема 1, управляемый от двигателя 2, привод выдвижения руки 3 с двигателем 4, схват 12, управляемый пневмоклапаном. Вертикальные перемещения манипулятора контролируются тремя индуктивными датчиками 9, 10, 11 (датчики К1, К2, К3), установленные прямо напротив соответствующих линий подачи заготовки. По горизонтали привод руки контролируется двумя датчиками 13 и 14 (датчики К4, К5) крайних левого и правого положений. Наличие заготовок определяется срабатыванием датчиков 15, 16 и 17 (датчики К6, К7, К8). Перемещение заготовок выполняется нереверсивными транспортерами 5, 6 и 7, при этом два первых транспортера 5 и 6 включаются для подачи заготовок влево, а транспортера 7 - направо.

Необходимо написать программу для ПЛК осуществляющую автоматическую транспортировку объектов с выбранного оператором транспортера 5 или 6 на транспортер 8. Цикл работы системы следующий. Заготовки появляются при нажатии кнопки «Очередная заготовка» (в нижней части экрана эмулятора) случайным образом на подающем транспортере 5 или 6 и перемещается без участия манипулятора до срабатывания датчика К6 или К7. При нажатии кнопки транспортировки с К6 или К7 необходимо проверить наличие заготовки на этом транспортере. Если заготовка есть начинается цикл транспортировки, если нет команда не принимается.

Рассмотрим цикл транспортировки заготовки. Система должна включить соответствующий транспортер (команды Тр1 или Тр2) до отключения того же датчика. После этого происходит перемещение манипулятора по вертикали и горизонтали к данной заготовке (исходное положение схвата предполагается разжатое) до срабатывания датчиков К1/К2 и К5, зажим схвата (команда Зажим) и отход манипулятора назад до положения К4. Если на третьем транспортере 7 отсутствует заготовка, манипулятор перемещается вниз (Вн) и вправо (П) до срабатывания датчиков К3 и К5, в противном случае система ждет освобождения этого транспортера (отсутствия сигнала датчика К6). После установки руки манипулятора около третьего транспортера 7 схват разжимается (Разжим), и

при наличии сигнала датчика К8 включается транспортер Тр3 и работает до исчезновения сигнала датчика К8.

На протяжении всего цикла соответствующая кнопка должна быть зажжена, по окончанию цикла кнопка гаснет.

Вариант №22

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

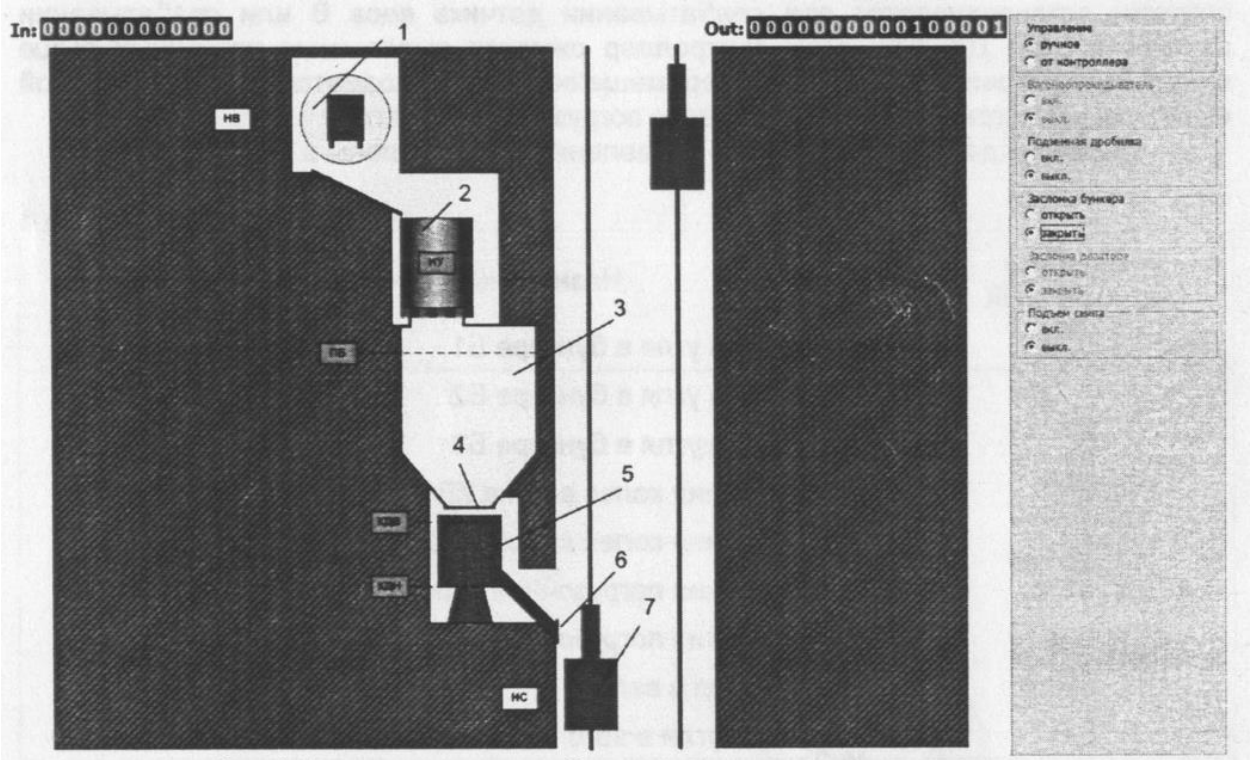


Рис. 8. Автоматизированный комплекс скипового подъема угля

Автоматизированный комплекс скипового подъема угля (рис. 8) содержит вагоноопрокидыватель 1, подземную дробилку 2, бункер 3, заслонку бункера 4, дозатор 5, заслонку дозатора 6, и скип 7. Уголь, предназначенный для подъема поступает в вагонетках до механизма вагоноопрокидывателя 1. Наличие очередного вагона контролируется датчиком наличия вагона НВ. Содержимое очередного вагона поступает в подземную дробилку 2, емкость которой рассчитана на содержимое одного вагона. Наличие угля в дробилке контролируется датчиком наличия угля НУ. При включении подземной дробилки происходит измельчение угля и заполнение подземного бункера 3. Бункер 3 рассчитан на несколько вагонов с углем. Степень заполнения бункера контролируется датчиком переполнения бункера ПБ. Открывая заслонку бункера 4, измельченный уголь поступает в дозатор 5. Емкость дозатора рассчитана на емкость одного скипа. Дозатор имеет датчик контроля нижнего уровня КДН (дозатор пустой) и датчик контроля верхнего уровня КДВ (дозатор заполнен). Открытие заслонки дозатора 6 приводит к заполнению скипа 7. Контроль наличия скипа осуществляется датчиком наличия скипа НС.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление автоматической разгрузкой и дроблением угля. При нажатии кнопки «Разгрузка» на сенсорной панели и наличии сигнала с датчика НВ (наличие вагона) подается дискретная команда включения вагоноопрокидывателя. Вагон опрокидывается по спаду советующего выхода, то есть для опрокидывания вагона выход опрокидывания нужно включить на 0.1с и затем выключить. Завершение процесса пересыпания содержимого вагона в подземную дробилку определяется по

срабатыванию датчика наличия угля НУ, при этом подается команда на включение подземной дробилки. Завершение процесса измельчения угля определяется по исчезновению сигнала с датчика НУ. При наличии очередного вагона (сигнал с датчика НВ) и отсутствии сигнала с датчика переполнения бункера ПБ (бункер не переполнен) описанный выше процесс повторяется. При полном заполнении бункера (есть сигнал с датчика ПБ) процесс приостанавливается, до исчезновения ПБ. Повторное нажатие на кнопку «Разгрузка» на сенсорной панели немедленно останавливает процесс автоматической разгрузки и дробления угля.

Так же на сенсорной панели нужна кнопка «Скип», по нажатию которой запускается автоматический процесс дозирования и транспортировки угля в скипах. Рассмотрим цикл его работы. При наличии скипа (есть сигнал с датчика наличия скипа НС) начинается процесс пофузки измельченного угля в скип и последующий его подъем на поверхность шахты. Для этого, подается команда на открывание заслонки бункера 4 (если ей разрешено быть в этот момент открытой), что приводит к заполнению дозатора 5 и срабатыванию датчика КДВ. Заслонка бункера закрывается. Подается команда на открывание заслонки дозатора 6. Заполнение скипа заканчивается, когда исчезает сигнал с датчика контроля нижнего уровня дозатора КДН (дозатор пустой). Заслонка дозатора закрывается и подается команда на подъем скипа. Далее, контроллер ожидает следующий скип, что фиксируется появлением сигнала от датчика наличия скипа НС. Подъем скипа выключается. Автоматический подъем приостанавливается по повторному нажатию кнопки «Скип», при этом текущий цикл подъема нужно завершить до конца.

Вариант №23

Газовая защита шахты

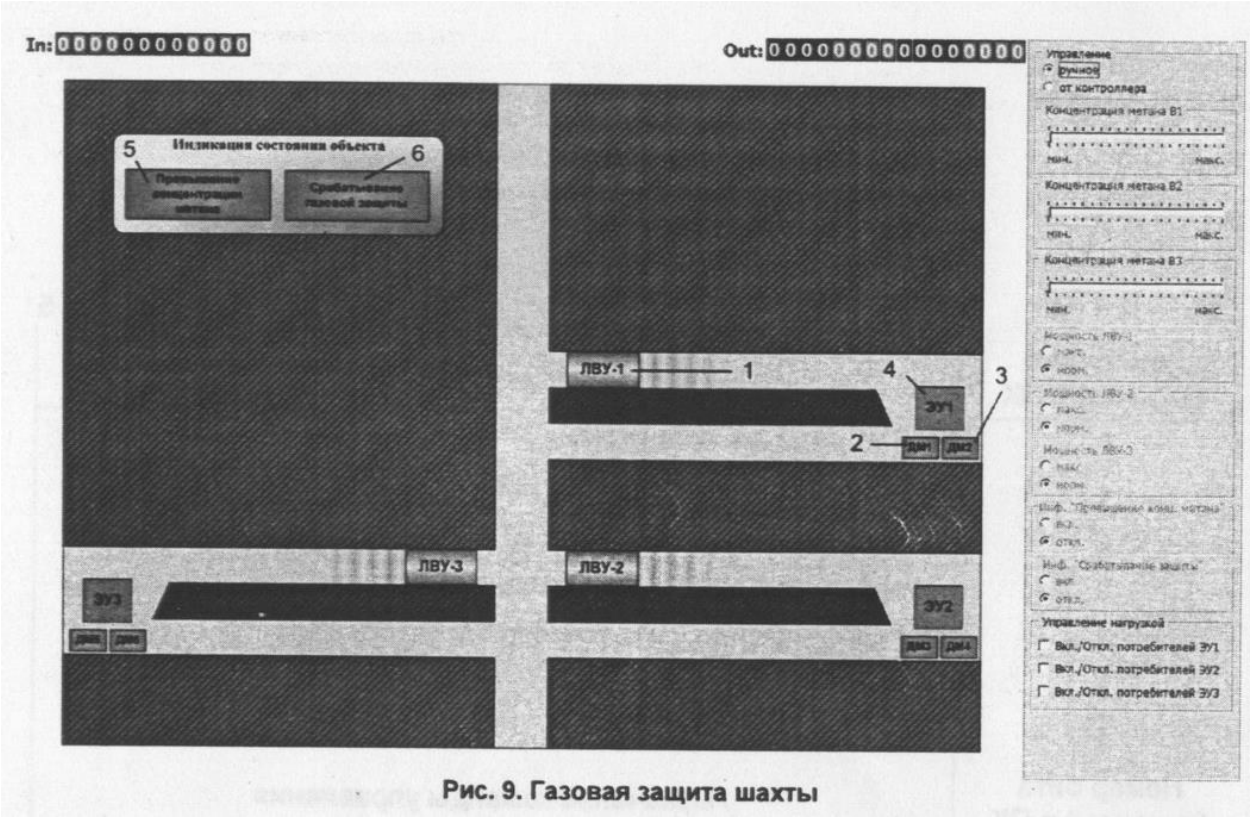


Рис. 9. Газовая защита шахты

Автоматизированный комплекс газовой защиты шахты (рис. 9) содержит датчики уровня метана 2 и 3, установленные отдельно в каждой выработке в местах возможного скопления метана. На рис. 3 показано три выработки в которых установлены датчики метана ДМ1+ДМ2, ДМ3+ДМ4 и ДМ5+ДМ6 соответственно. Датчики метана ДМ1, ДМ3 и ДМ5 имеют большую чувствительность

(срабатывают при меньшей концентрации метана) чем датчики ДМ2, ДМ4 и ДМ6. Это позволяет реализовать две ступени газовой защиты. Газовая защита формирует селективные управляющие воздействия на увеличение производительности локальных вентиляционных установок 1 ЛВУ-1, ЛВУ-2 и ЛВУ-3, а также управляющие воздействия на отключение электрооборудования (электроустановок) ЭУ-1, ЭУ-2 и ЭУ3. Кроме того, газовая защита формирует 2 сигнала, предназначенных для передачи в АСУ ТП верхнего уровня, а именно, сигнал о превышении концентрации метана 5 и сигнал о срабатывании газовой защиты 6.

Для запуска электроустановок необходимо предусмотреть на сенсорном экране три кнопки. Нажатие на кнопку запускает цикл автоматической работы советующей выработки. Повторное нажатие останавливает электроустановку.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего газовую защиту шахты, при этом будем рассматривать только одну выработку, так как принцип работы контроллера с остальными выработками будет аналогичным. При запуске контроллера в работу проверяется состояние датчиков метана ДМ1 и ДМ2. При отсутствии сигналов с датчиков ДМ1 и ДМ2 контроллер подает команду на включение электроустановки ЭУ1. При срабатывании датчика ДМ1 подается команда на увеличение производительности локальной вентиляционной установки ЛВУ-1 и подается сигнал «Превышение концентрации метана» в АСУ ТП верхнего уровня. Одновременно с этим, запускается таймер отсчета выдержки времени на 10 секунд. В этой ситуации возможны три варианта развития дальнейших событий. В первом случае датчик ДМ1 возвращается в исходное состояние (так как увеличение производительности ЛВУ привело к снижению концентрации метана) за время, меньшее чем заданное у таймера, в этом случае контроллер снижает производительность ЛВУ для обеспечения энергосбережения и допустимой по правилам проведения подземных работ скорости движения воздуха в выработке. Во втором случае датчик метана ДМ1 сохраняется в сработавшем состоянии (то есть увеличения Производительности ЛВУ недостаточно для снижения концентрации метана), датчик ДМ2 остается в не сработавшем состоянии (то есть концентрация метана не увеличивается и не уменьшается), в этом случае по завершению выдержки времени подается команда на отключение электроустановки ЭУ1 и сигнал «Срабатывание газовой защиты» в АСУ ТП верхнего уровня. В третьем случае датчик метана ДМ1 остается в сработавшем состоянии и за время, меньшее заданного таймером, срабатывает датчик метана ДМ2 (то есть несмотря на увеличение производительности ЛВУ концентрация метана продолжает расти), в этом случае контроллер подает команду на отключение электроустановки ЭУ1 без выдержки времени и сигналы «Превышение концентрации метана», «Срабатывание газовой защиты». При возврате датчиков метана ДМ1 и ДМ2 в исходное состояние снижается производительность ЛВУ и выполняется автоматическое повторное включение электрооборудования.

Состояние каждой из шахт должно отражаться на сенсорной панели, то есть на панели должны быть индикаторы «Превышение концентрации метана», «Срабатывание газовой защиты» Для экономии места можно использовать сокращения названий.

Для проверки алгоритма работы контроллера необходимо использовать регуляторы «Концентрация метана В1», «Концентрация метана В2», «Концентрация метана В3» имитирующие изменение концентрации метана в выработке 1, 2 и 3 соответственно.

Вариант №24

Электроснабжение шахты

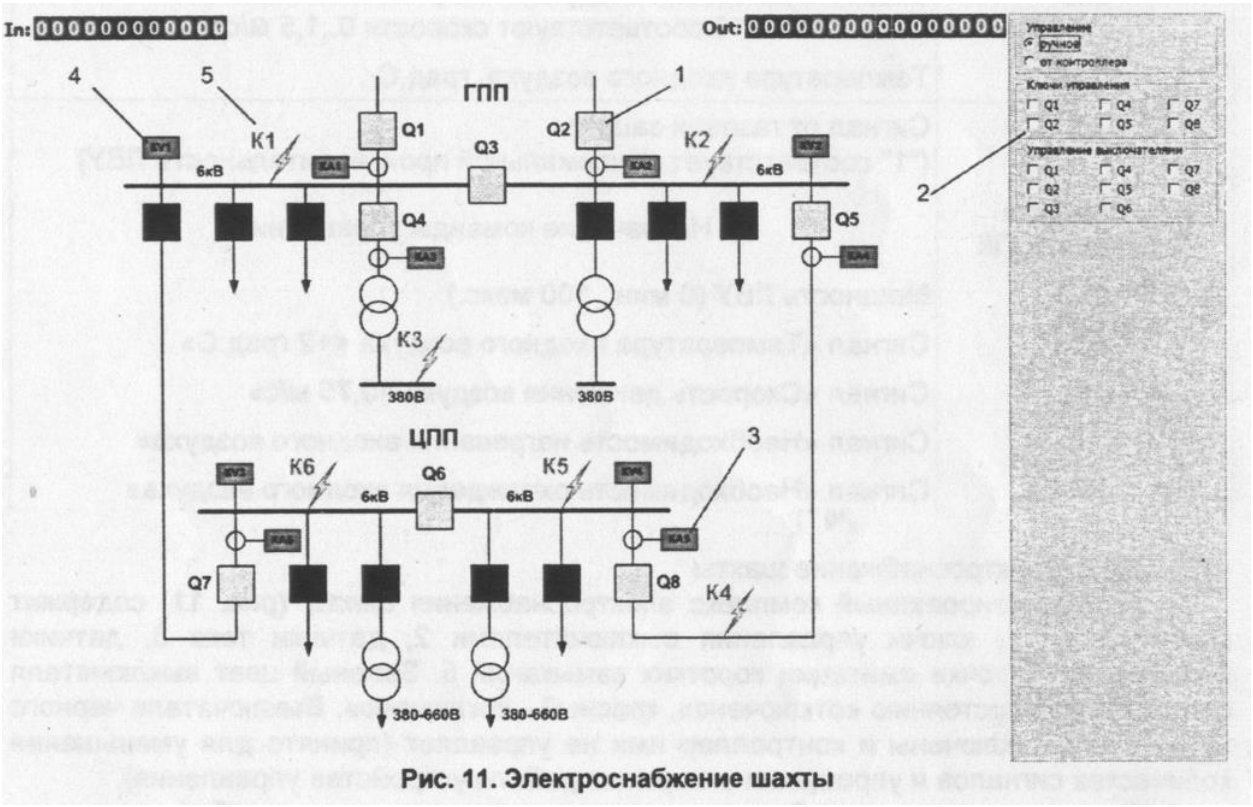


Рис. 11. Электроснабжение шахты

Автоматизированный комплекс электроснабжения шахты (рис. 11) содержит выключатели 1, ключи управления выключателями 2, датчики тока 3, датчики напряжения 4, точки имитации коротких замыканий 5. Зеленый цвет выключателя соответствует состоянию «отключено», красный - «включено». Выключатели черного цвета всегда включены и контроллер ими не управляет (принято для уменьшения количества сигналов и упрощения алгоритма работы устройства управления). Система электроснабжения шахты представляет собой главную понизительную подстанцию (ГПП) получающую питание от двух независимых источников через выключатели Q1 и Q2. Выключатель Q3 в нормальном режиме отключен. От ГПП получают питание потребители напряжением 6 кВ, а также потребители с напряжением 380В, расположенные на поверхности шахты. Кроме того, от ГПП отходят две кабельных линии, запитывающие центральную подземную подстанцию ЦПП через выключатели Q7 и Q8. Выключатель Q6 в нормальном режиме отключен. ЦПП обеспечивает питание потребителей напряжением 380В или 660В, расположенных под землей.

В рамках данного варианта необходимо разработать систему управления левой цепью, то есть ключами Q1, Q4 и Q7. Так же создать элемент управления на сенсорной панели для Q6.

Рассмотрим функции устройства автоматического управления электроснабжением шахты:

1) Дистанционное управление выключателями Q1, Q4, и Q7 по командам от соответствующих ключей управления выключателями. При получении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на включение соответственного выключателя. При исчезновении сигнала от ключа управления, контроллер выдает сигнал на отключение соответственного выключателя. Аналогично с выключателем Q6, но управление уже идет от сенсорной панели.

2) Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени для выключателей Q1, Q4 и Q8 при срабатывании датчиков тока КА1, КА3 и КА6 соответственно. Отключение выключателя

производится с выдержкой времени в соответствии с требованиями селективности действия защит, а именно: защита Q7 Tсз=1с; защита Q4 Tсз=2с; защита Q1; Tсз=3с; Попытка включения цепи, отключенной по КЗ, производится по повторной активации соответствующего ей выключателя.

Состояние всех цепей должно быть отражено индикаторами на сенсорной панели, печень состояний: «Отключено», «Включено», «КЗ», «Отключено по КЗ», можно использовать сокращения в названиях и несколько индикаторов.

Вариант №25

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

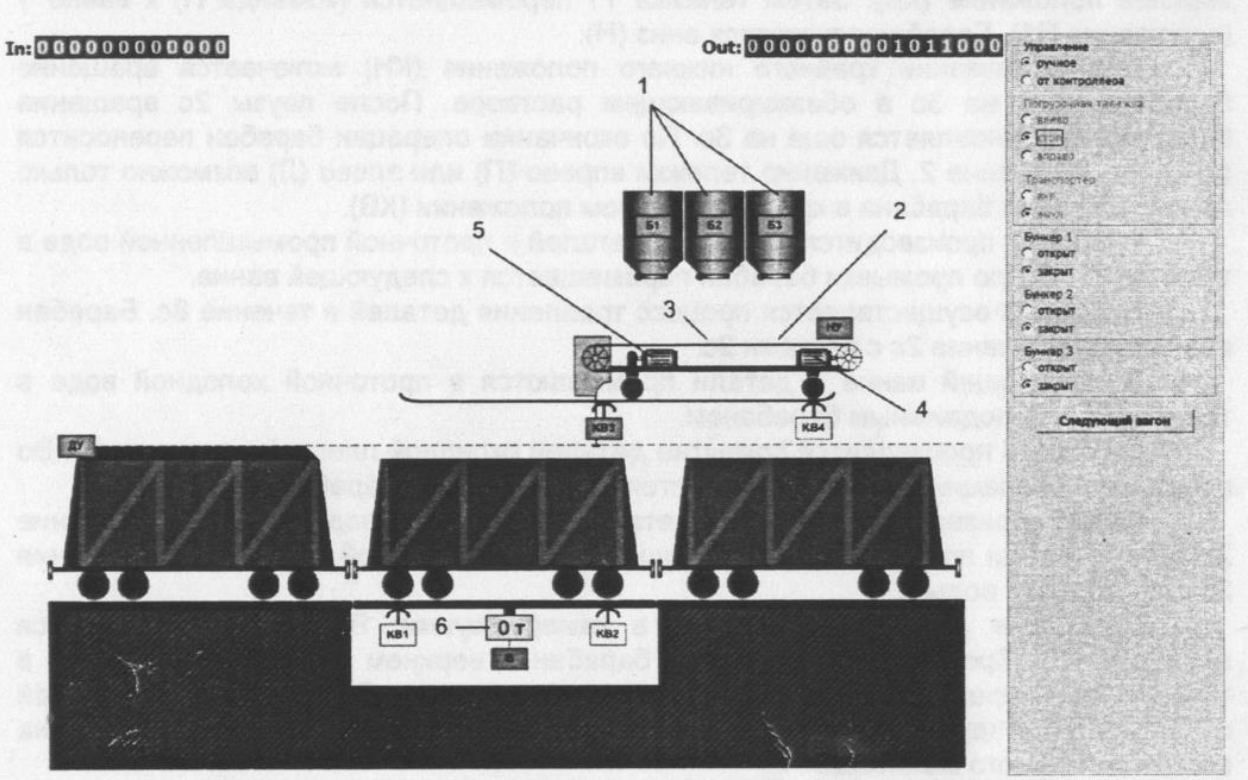


Рис. 7. Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны

Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны (рис. 7) содержит три бункера для накопления угля 1, снабженных датчиками наличия угля Б1, Б2 и Б3. Заполнение бункеров осуществляется произвольным образом. Каждый бункер имеет механизм управления заслонкой бункера с двумя дискретными состояниями (закрыто или открыто), предназначенный для высыпания содержимого бункера на погрузочную тележку 2.

Погрузочная тележка 2 содержит не реверсивный транспортер 3 и датчик наличия угля на тележке НУ. Включение/отключение транспортера осуществляется дискретным сигналом управления приводным двигателем 4. Перемещение тележки производится с помощью приводного двигателя 5. Погрузочная тележка имеет датчики концевых положений КВ3 и КВ4 при достижении которых дальнейшее перемещение тележки блокируется даже при наличии сигнала управления приводным двигателем 5. При включенном состоянии транспортера 3 и наличии угля на погрузочной тележке 2 происходит заполнение вагона углем. Для обеспечения равномерного заполнения вагона в процессе погрузки тележка 2 перемещается из концевого положения КВ4 в положение КВ3. Контроль степени заполнения вагона осуществляется датчиками уровня ДУ и веса В. Масса угля в вагоне отображается на весах 6. При полном заполнении вагона подается команда на перемещение вагона «Следующий вагон». Для обеспечения точного позиционирования вагона

предназначены датчики концевых положений колес вагона КВ1 и КВ2, которые срабатывают одновременно только при правильном положении вагона.

Необходимо написать программу автоматической погрузки угля в вагоны, с выбором очередности использования бункеров.

Рассмотрим цикл работы контроллера, осуществляющего управление процессом погрузки угля в вагоны. При отсутствии сигналов с датчиков ДУ и В (текущий вагон пустой) и наличии сигналов с датчиков КВ1 и КВ2 (вагон установлен правильно) контроллер ожидает заполнения любого из бункеров, то есть срабатывания любого из датчиков Б1, Б2 или Б3. При наличии угля в бункере подается команда на открывание заслонки соответствующего бункера. Содержимое бункера высыпается на погрузочную тележку полностью, что фиксируется исчезновением сигнала с датчика наличия угля в бункере Б1, Б2 или Б3 соответственно. Во время высыпания бункера перемещение погрузочной тележки недопустимо. Высыпание содержимого бункеров на погрузочную тележку допустимо только в положении тележки КВ4. На погрузочную тележку можно высыпать содержимое только одного бункера. По завершению процесса высыпания угля на погрузочную тележку заслонка бункера закрывается. Далее включается привод перемещения погрузочной тележки и включается транспортер для высыпания угля в вагон. Транспортер 3 выключается после исчезновения сигнала с датчика наличия угля на транспортере НУ. После этого тележка возвращается в начальное положение КВ4. Если оба датчика контроля степени заполнения вагона ДУ и В находятся в не сработавшем состоянии, цикл управления повторяется. Выбор бункера, из которого необходимо высыпать уголь на транспортер, делается согласно одному из двух вариантов:

1) Уголь высыпается из первого по порядку заполненного бункера начиная с бункера 1.
2) Равномерное использование бункеров. То есть если уголь высыпался из бункера 1, то следующий должен быть использован бункер 2. Если бункер 2 пуст, то используется бункер 3. Только если и бункер 3 пуст можно повторно использовать бункер 1 повторно. Иными словами нужно запоминать какой бункер использовался ранее и пытаться использовать следующий по циклу за ним.

Для выбора метода использования бункеров необходимо предусмотреть на сенсорной панели две кнопки, кнопка текущей выбранной программы должна быть зажжена. По умолчанию выбирается программа 1.

Процесс погрузки останавливается при срабатывании датчика веса В или срабатывании датчика уровня ДУ. При этом контроллер ожидает выполнения указанных выше начальных условий. Команда на перемещение вагона подается вручную кнопкой «Следующий вагон», после чего процесс погрузки повторяется.

Для запуска автоматического процесса погрузки необходимо на сенсорном мониторе предусмотреть кнопку «Старт». Запуск возможен только из начального положения КВ4 и при пустом транспортере. Для остановки процесса добавить кнопку «Стоп» на сенсорную панель. При ее нажатии штатно завершается текущая операция погрузки угля и после возврата тележки на КВ4 процесс останавливается. Кнопки должны отражать текущее состояние процесса, то есть при запущенном автоматическом процессе погрузки должна гореть кнопка «Старт», при остановленном «Стоп».

Вариант №26

Роботизированный комплекс транспортировки изделий

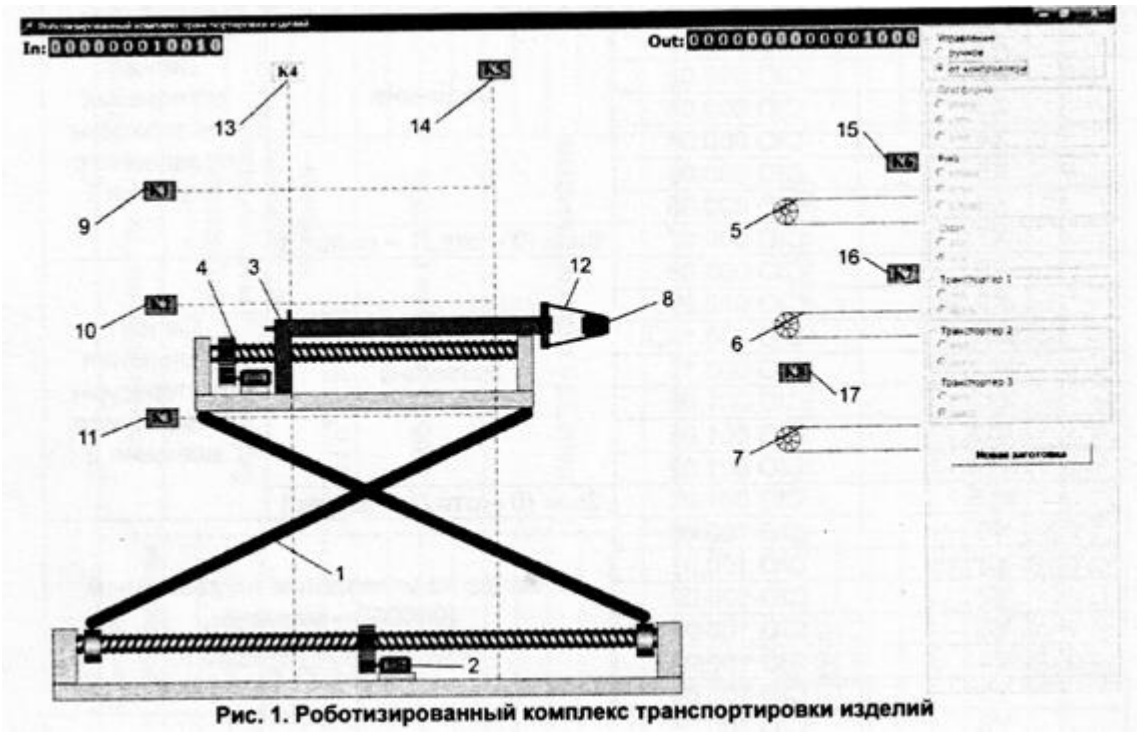


Рис. 1. Роботизированный комплекс транспортировки изделий

Роботизированный комплекс (рис. 1) предназначен для переноса изделий с автоматизированных линий (транспортеров) 5 и 6 на транспортер 7. Непосредственно робот содержит механизм подъема 1, управляемый от двигателя 2, привод выдвижения руки 3 с двигателем 4, схват 12, управляемый пневмоклапаном. Вертикальные перемещения манипулятора контролируются тремя индуктивными датчиками 9, 10, 11 (датчики К1, К2, К3), установленные прямо напротив соответствующих линий подачи заготовки. По горизонтали привод руки контролируется двумя датчиками 13 и 14 (датчики К4, К5) крайних левого и правого положений. Наличие заготовок определяется срабатыванием датчиков 15, 16 и 17 (датчики К6, К7, К8). Перемещение заготовок выполняется нереверсивными транспортерами 5, 6 и 7, при этом два первых транспортера 5 и 6 включаются для подачи заготовок влево, а транспортера 7 - направо.

Необходимо написать программу для ПЛК осуществляющую автоматическую транспортировку объектов с выбранных оператором транспортера 5 или 6 на транспортер 8. Цикл работы системы следующий. Заготовки появляются при нажатии кнопки «Очередная заготовка» (в нижней части экрана эмулятора) случайным образом на подающем транспортере 5 или 6 и перемещается без участия манипулятора до срабатывания датчика К6 или К7. Для выбора транспортеров с которых идет транспортировка необходимо предусмотреть на сенсорной панели две кнопки. По умолчанию не должно быть выбрано ничего. По нажатию кнопки активируется транспортировка с соответствующего транспортера, кнопка при этом поджигается. Если активированы обе кнопки транспортировка идет с обоих транспортеров, при этом в приоритете кратчайший маршрут. При повторном нажатии кнопки транспортировка с этого транспортера деактивируется и кнопка гаснет, при этом текущий цикл транспортировки необходимо завершить до конца.

Рассмотрим цикл транспортировки заготовки. Система должна включить соответствующий транспортер (команды Тр1 или Тр2) до отключения того же датчика. После этого происходит перемещение манипулятора по вертикали и горизонтали к данной заготовке (исходное положение схвата предполагается разжатое) до срабатывания датчиков К1/К2 и К5, зажим схвата (команда

Зажим) и отход манипулятора назад до положения К4. Если на третьем транспортере 7 отсутствует заготовка, манипулятор перемещается вниз (Вн) и вправо (П) до срабатывания датчиков К3 и К5, в противном случае система ждет освобождения этого транспортера (отсутствия сигнала датчика К6). После установки руки манипулятора около третьего транспортера 7 схват разжимается (Разжим), и при наличии сигнала датчика К8 включается транспортер Тр3 и работает до исчезновения сигнала датчика К8. Цикл повторяется пока есть заготовки для транспортировки и выбраны транспортеры, в противном случае система переходит в режим ожидания.